



SIEMENS
Ingenuity for life

PROFINET技术及生态

西门子数字化工业集团
PROFINET产品经理 冯尚科

数字化工厂的通信需求及解决之道

什么是PROFINET？

为什么选择PROFINET？

PROFINET生态介绍

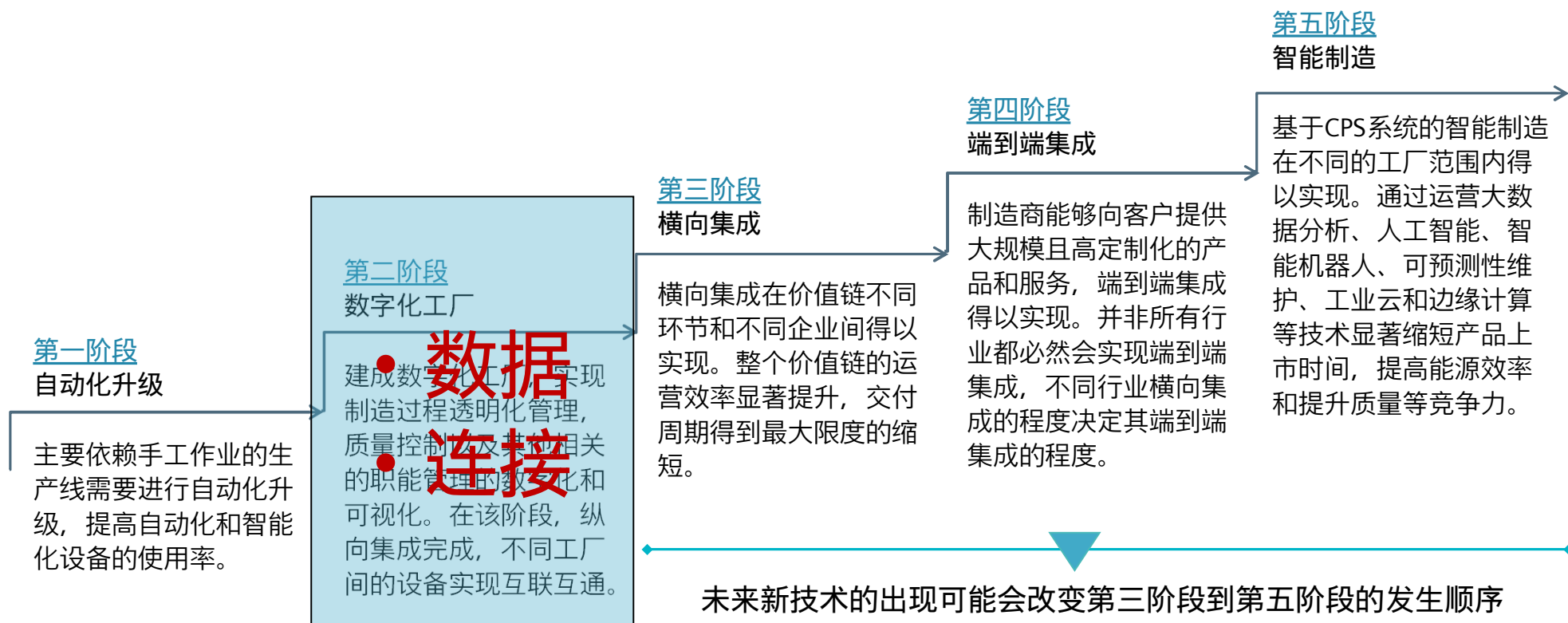




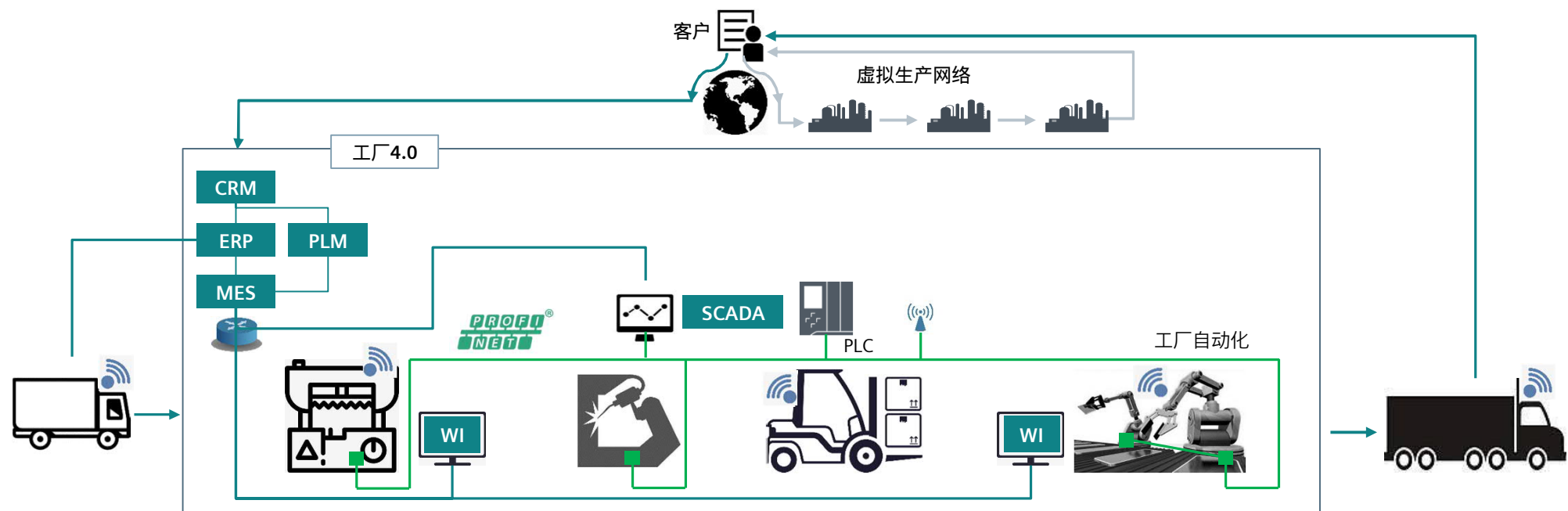
数字化工厂的通信需求及解决之道

针对大多数中国企业，工业4.0的实现将经历5个发展阶段

中国“工业4.0”实施路径



从工厂视角看，数据和通讯将是工业4.0的支柱



系统
功能
数据

CRM系统

- 客户数据
- 市场需求
- 订单数据

ERP系统

- 资产数据
- 交易数据
- 供应链数据
- 财务成本数据

MES系统

- 生产过程数据
- 工艺数据
- 机器数据
- 质量数据
- 能耗数据
- 物流数据

自动化系统

- 机器控制数据
- 运行状态数据
- 质量检测数据
- 工艺实际数据
- 环境监测数据
- 传感器数据
- 驱动控制数据

工厂网络

- 工业以太网状态数据
- 与IT集成数据
- 设备互联互通
- 传感器通讯
- 驱动器通讯
- 网络安全

PLM管理

- 产品数据
- 工艺数据
- BOM数据
- 3D模型
- 标准作业
- 模拟仿真

大数据服务

- 数据获取
- 数据预处理
- 数据存储能力
- 算法与分析
- 运算能力

数字化工厂相关业务需求评估分析 @关键行业

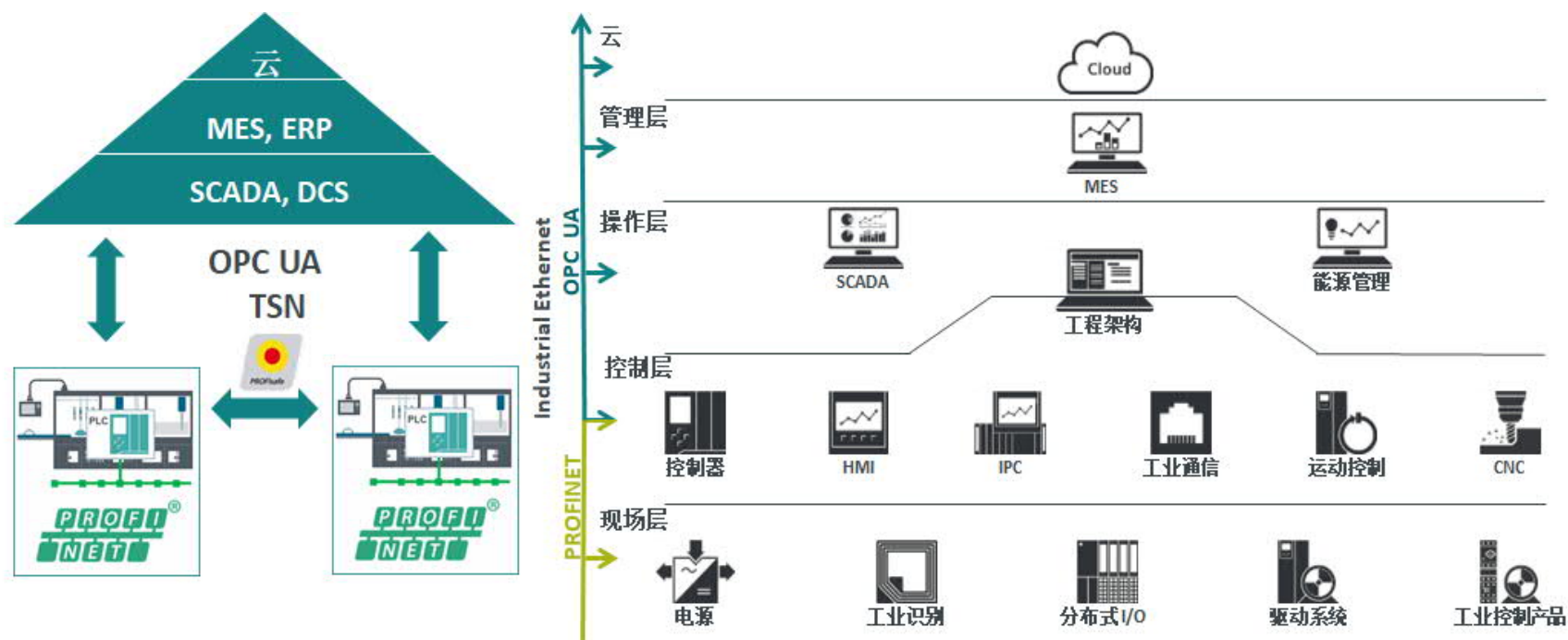


业务需求		No.	关键行业	电子电器	机器装备	汽车及零部件	食品饮料	新能源	航天航空	冶金工业
IT	运营管理KPI透明化	运营数据								
	无纸化生产和质量管理	质量数据								
	设备运维及性能优化	设备数据								
OT	生产流程可视化、透明化	生产数据								
	能源管理透明化	能耗数据								
	纵向集成MES/ ERP 自动化	工艺数据								
CT	工业网络及安全	7	物流自动化							
	集成化工程设计	8								
	虚拟调试	9								
	其他 如：安全, WMS, APS	10		APS / AGV	APS / AGV	物流自动化	APS / AGV	APS / AGV	APS / AGV	APS / AGV

数字化工厂通信解决之道 - PROFINET 和 OPC UA



基于PROFINET和 OPC UA 在同一网络上实现通讯协议的完美协同，即兼容传统以太网，又支持工业控制高实时传输，实现IT与OT网络的融合；同时，构建全流程跨域知识体系（设计、生产、服务等），基于语义实现多维易构模型互操作。





什么是PROFINET？

PROFINET之路

用户需求:

- 在机器和工厂自动化方面, 需要技术革新的概念
- 在优化利用资源方面, 需要更低的费用
- 随着更大生产规模的提升, 需要提高生产效率
- 更加灵活的网络拓扑结构, 可靠的网络冗余特性
- 更强的系统抗干扰能力和更短的停机时间统诊断功能

标准的以太网

- ▶ 更高的通讯传输速率
- ▶ 数字化
- ▶ 灵活的网络技术

标准的 PROFIBUS 现场总线

- ▶ 快速的 IO 通讯功能
- ▶ 故障安全
- ▶ 系统诊断

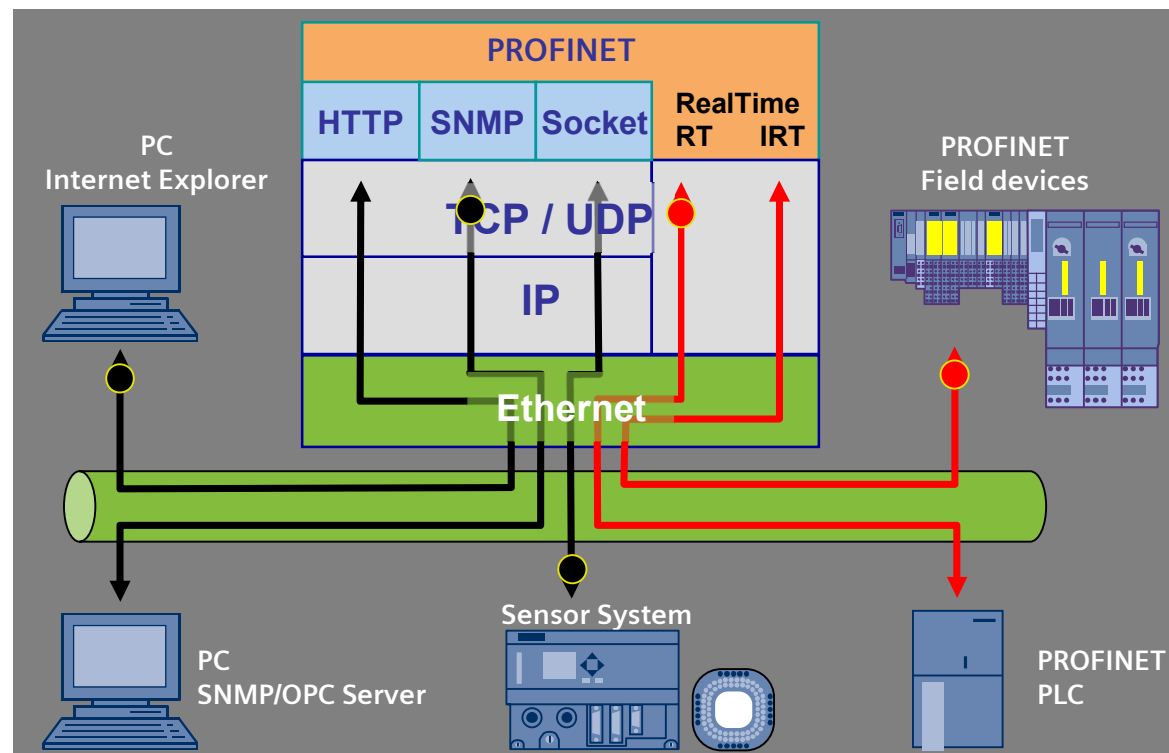
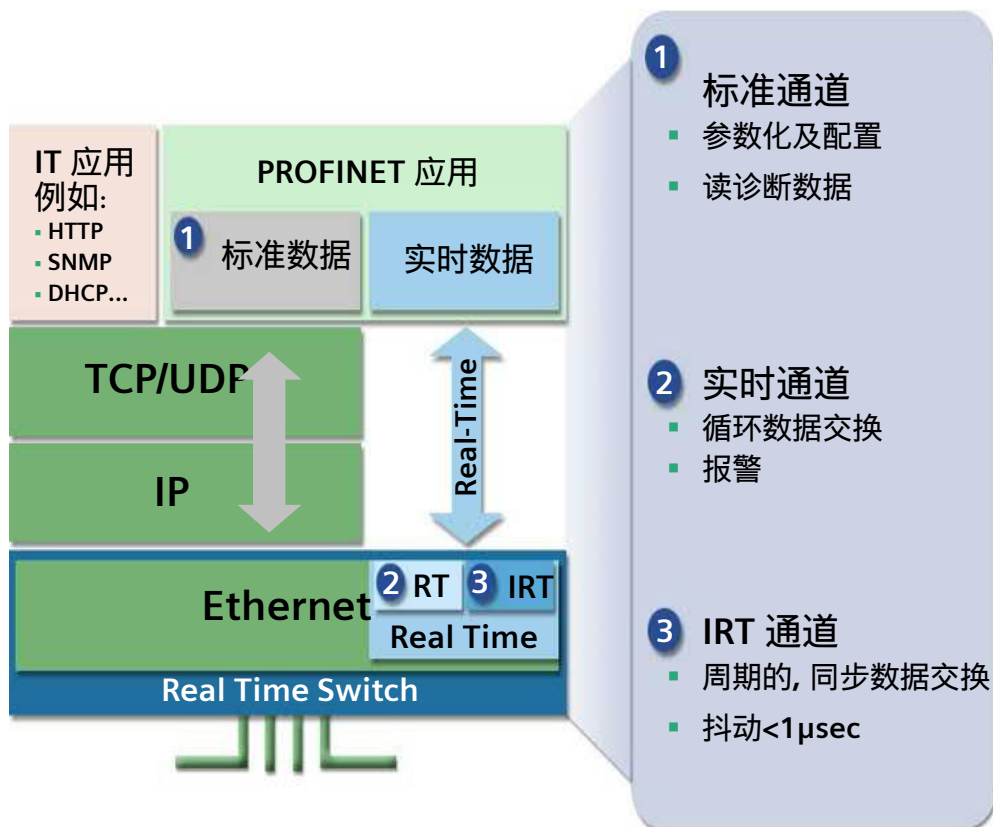
PROFINET

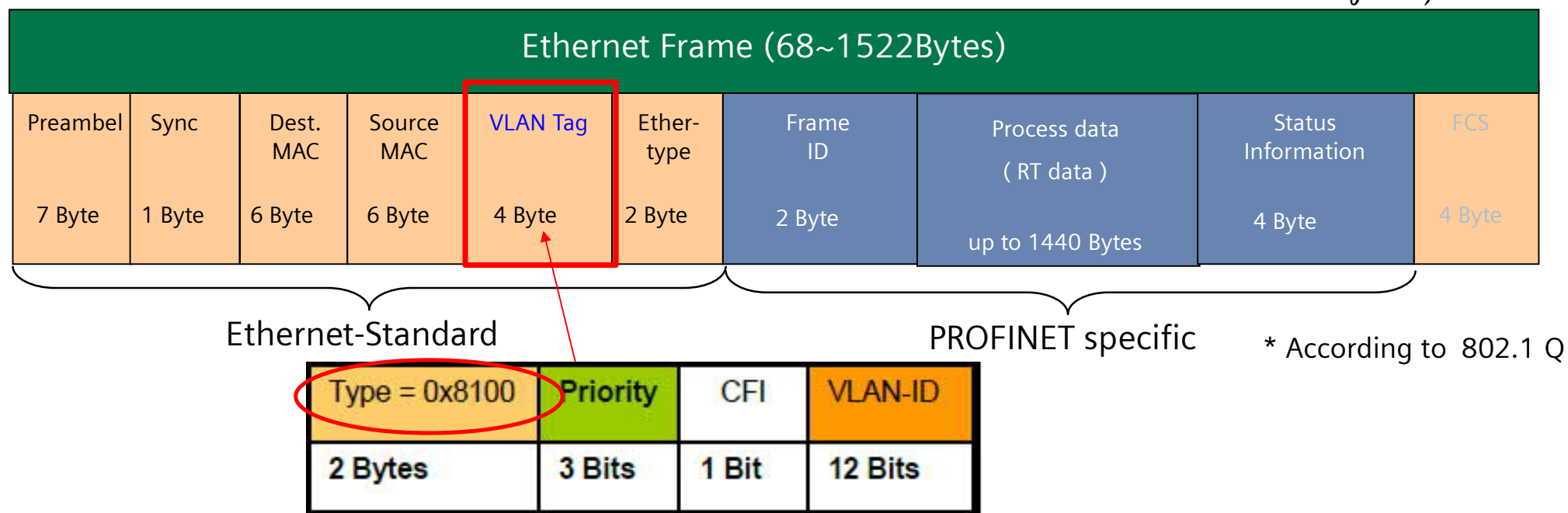
PROFINET 是一种适用于自动化行业的开放式以太网标准

- PROFINET IO 是国家标准GB/T 25105. 1~3 – 2014
- PROFINET 是一种实时的自动化技术(real-time and deterministic)
- PROFINET 基于以太网, 100%交换网络
- PROFINET 可无缝集成现场总线系统

PROFINET ——数据通道

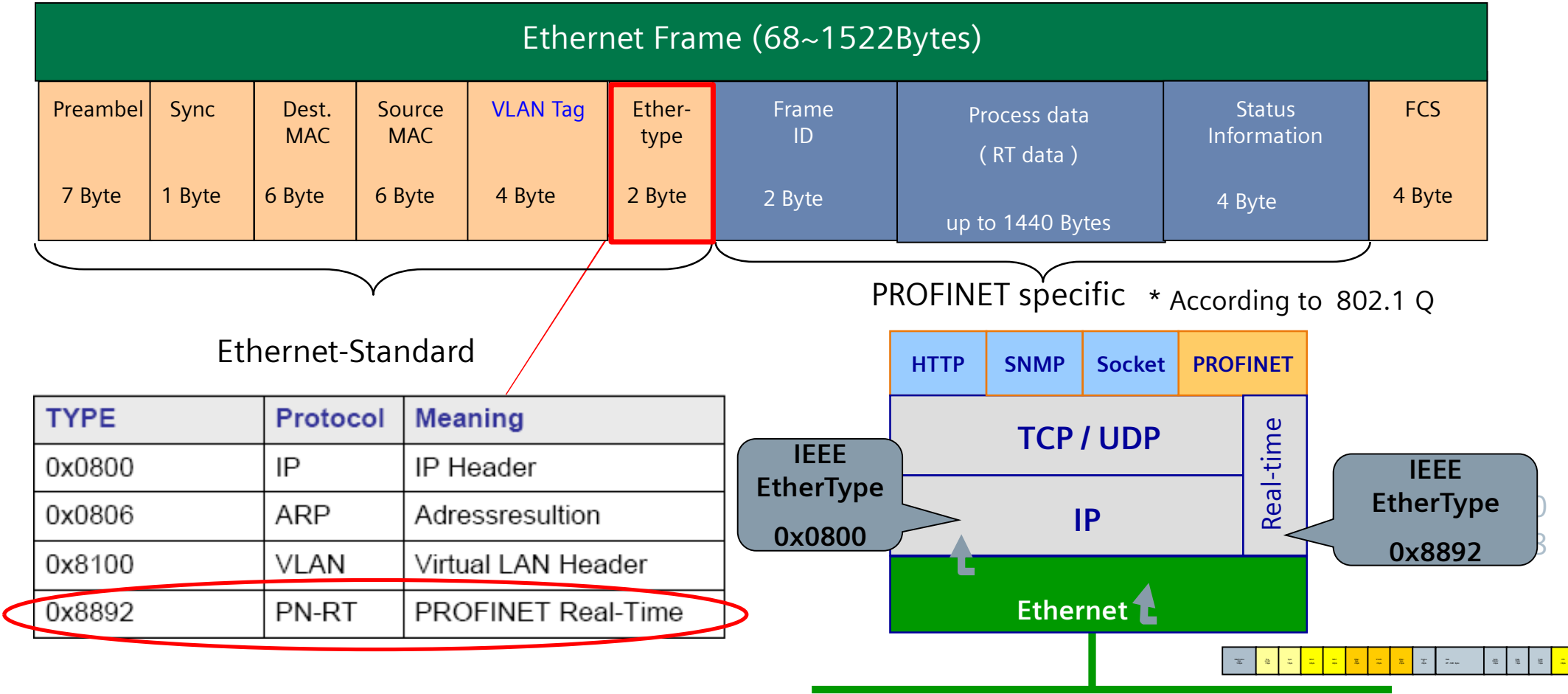
SIEMENS
Ingenuity for life





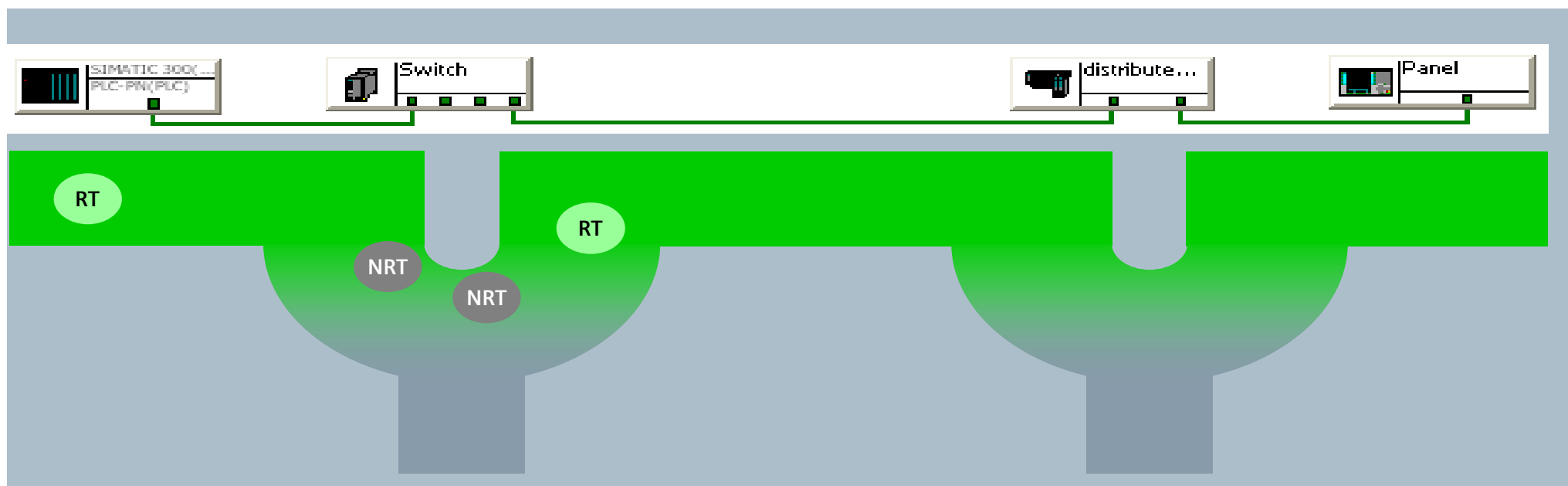
- VLAN Tag: 4 字节
- VLAN TAG由交换机识别
- 优先级决定了报文优先通过交换机
- PROFINET RT的最高优先级是 6 (0 - 7)

RT报文结构



PROFINET RT通信

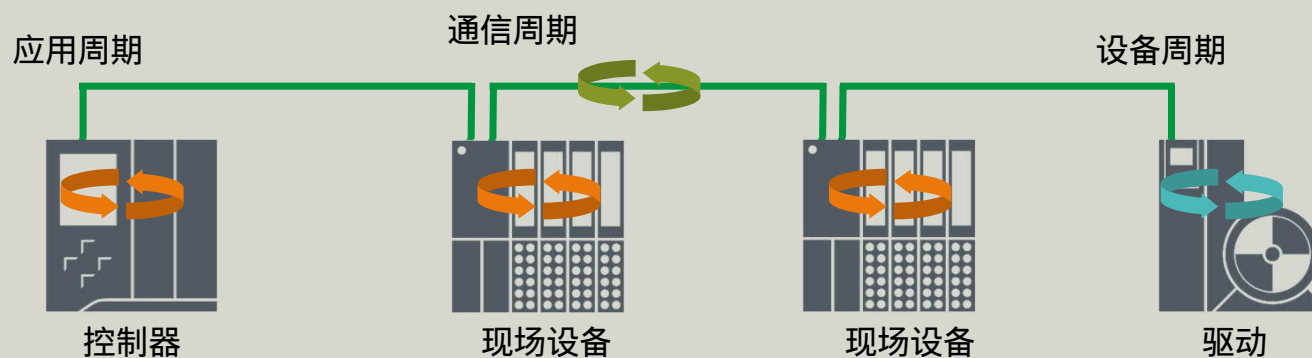
SIEMENS
Ingenuity for life

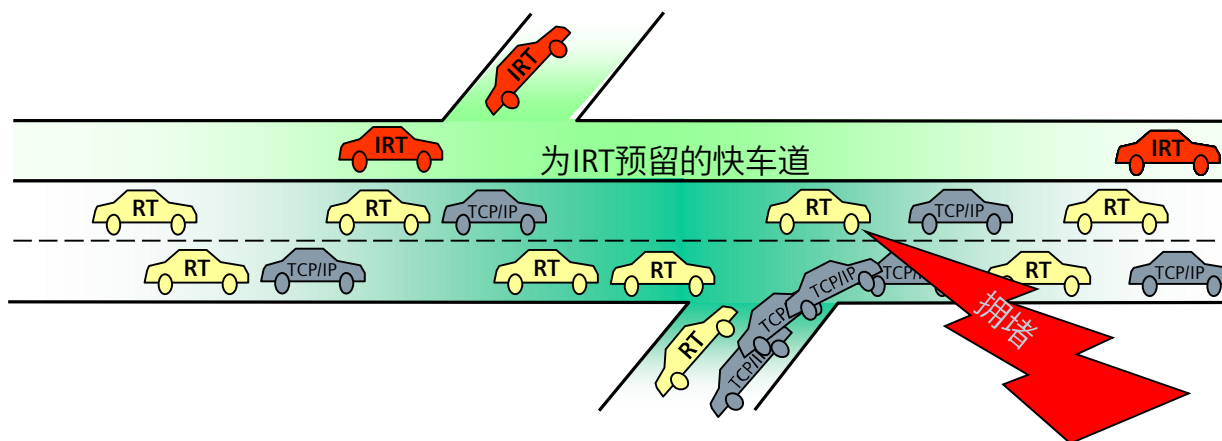


通过缩减通信栈所占用的运行时间，提高过程数据刷新速率方面的性能。
通过交换机识别报文优先级并按优先级转发的方式优化数据传输。

RT 应用不是同步的:

- 循环时间短至 250us
- 100Mbit/s 带宽
- 适用于超过 90% 的自动化应用
- 不同的非同步周期
 - 应用程序, 数据传输和现场设备有各自的处理周期
 - 循环时间和抖动是不精确的



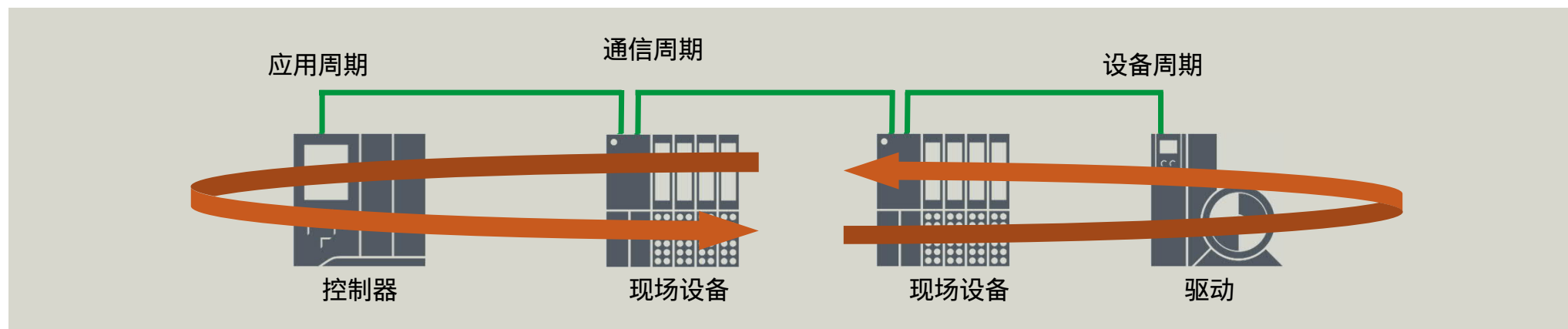


预留的 IRT 快车道

- 保证时间独立的网络负荷
- TCP / IP数据流量并行发送
- ERTEC 芯片/PTCP精确对时/确定的拓扑/带宽预留

IRT 同步数据传输

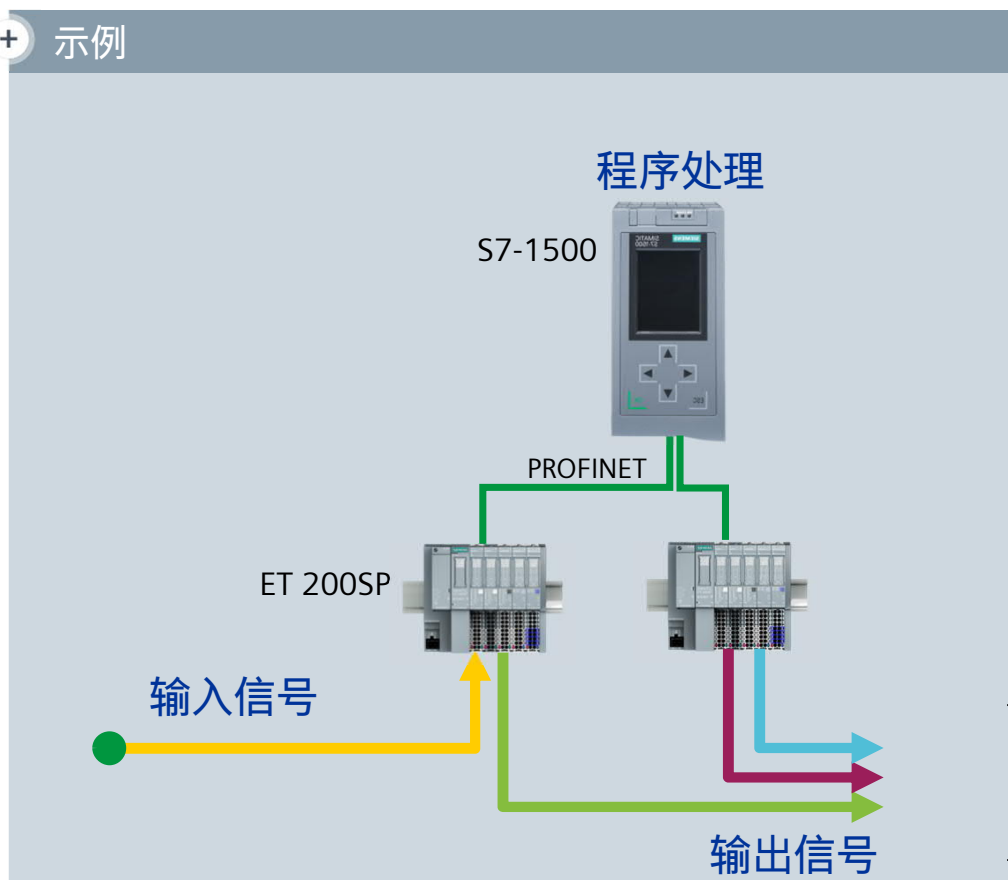
- 性能升级条件下循环周期短至 31,25us
- 应用程序, 数据传输和设备的周期是同步的
循环时间短至125us 且抖动精度小于 $<1\mu s$
- 100Mbit/s 带宽
- 确定性数据和互联网协议数据同时传输



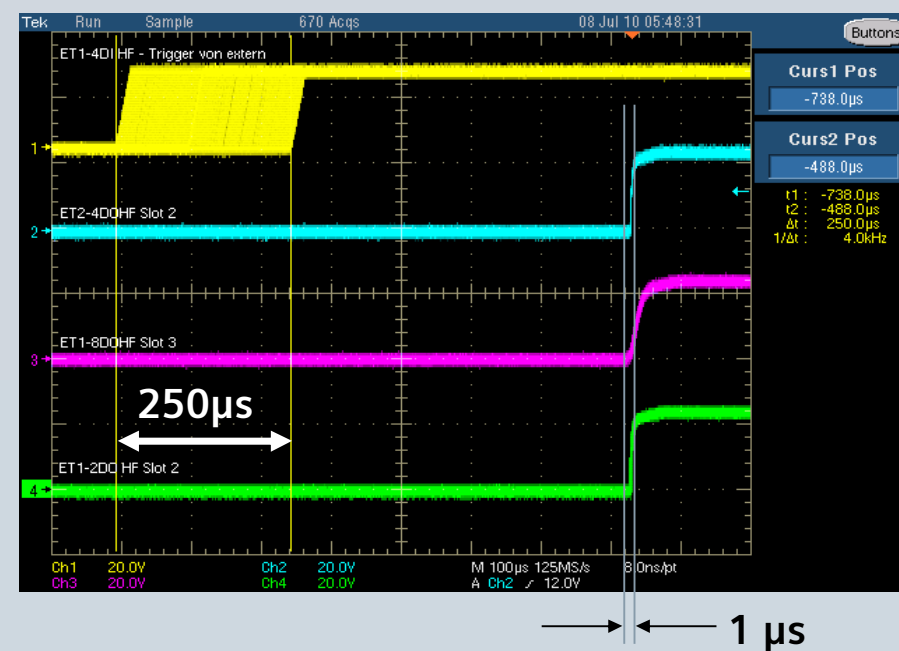
PROFINET IRT实现高精度和高性能: 借助IRT 通信可实现基于总线时钟的PLC 和设备的同步控制

SIEMENS
Ingenuity for life

+ 示例



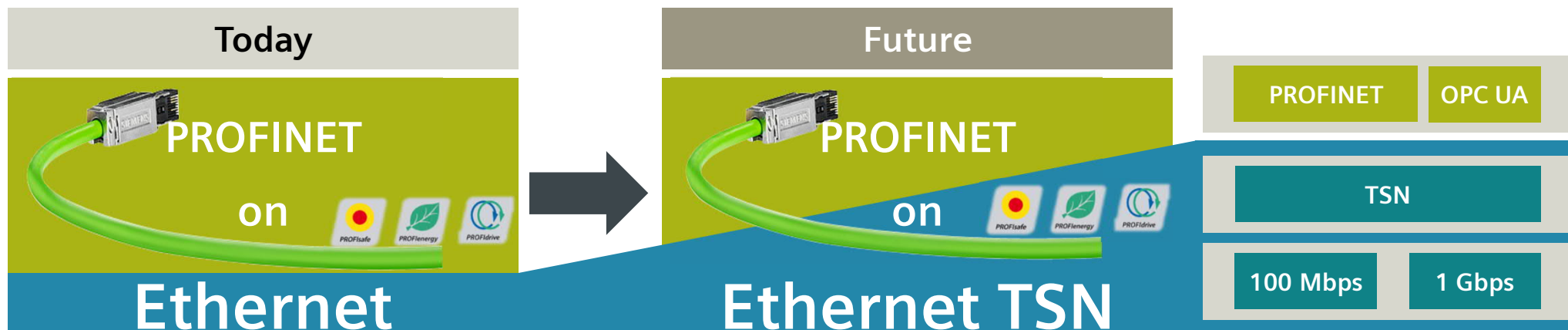
+ 结果 @ 250μs 总线周期



所有的3个输出信号保证同步输出，抖动 < 1μs

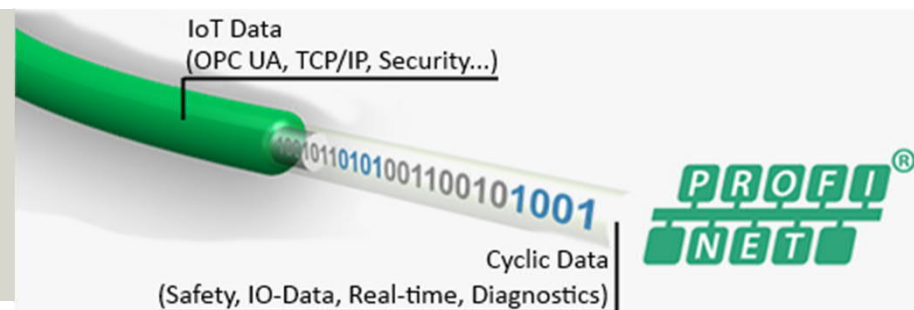
PROFINET@TSN延续成功篇章

SIEMENS
Ingenuity for life



Ethernet becomes TSN (时间敏感网络)

- 获益于PROFINET 和 TSN 的优势
- 借助PROFINET保护未来的投资
PROFINET 用户接口仍然保持一致



PROFINET@TSN, 高性能的现场层网络

PROFINET@TSN延续成功篇章

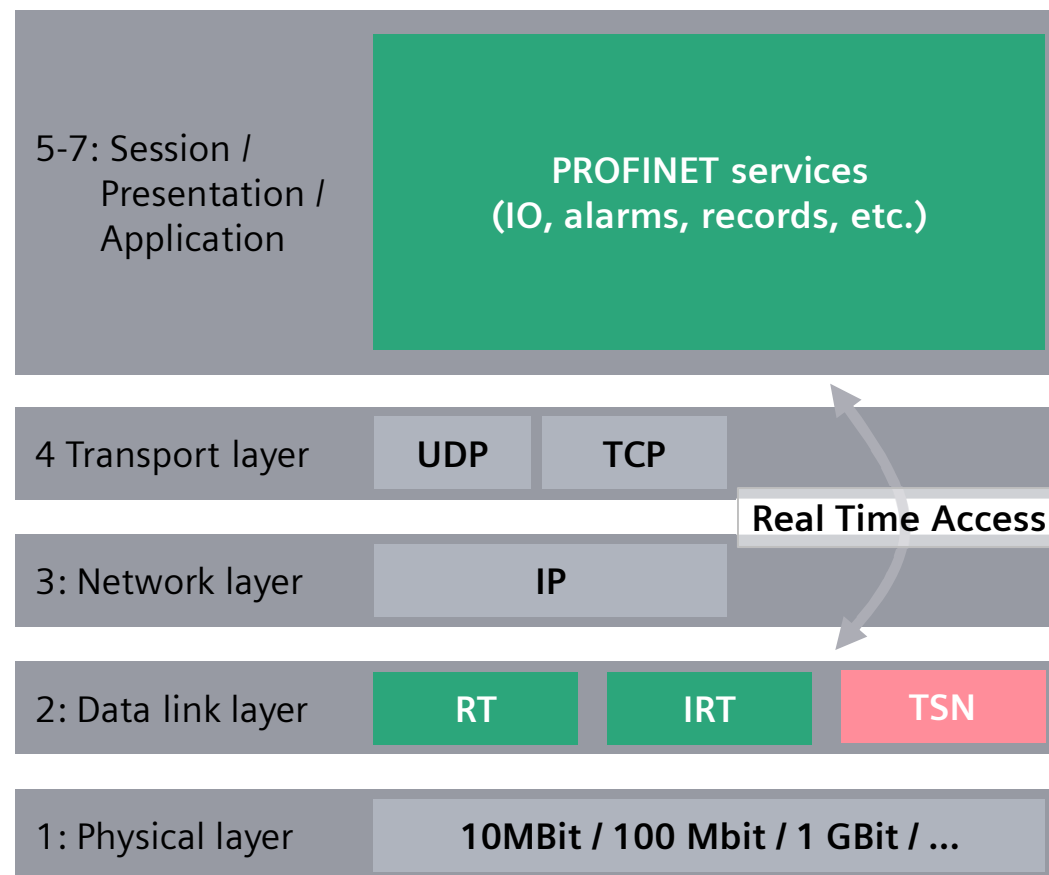
关于TSN

TSN（时间敏感网络）在 IEEE 802.1 框架范围内创建了标准的技术基础，以保证服务质量（QoS）和以太网日益增长的需求。TSN 包含多个独立的标准，这些标准只属于OSI 通信的第 2 层。TSN 不是通信协议，而是一项基本技术。

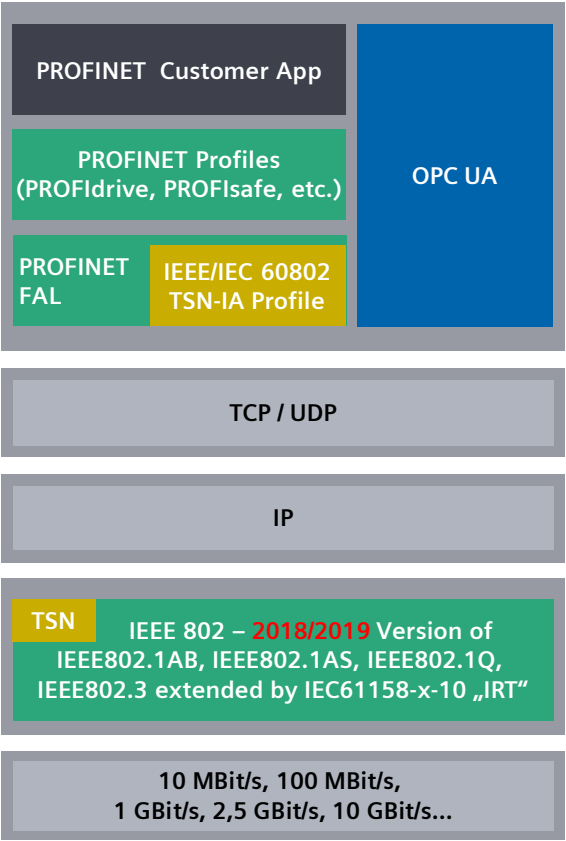
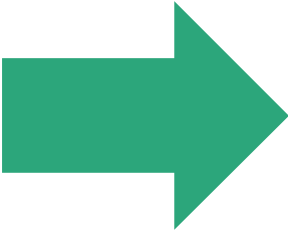
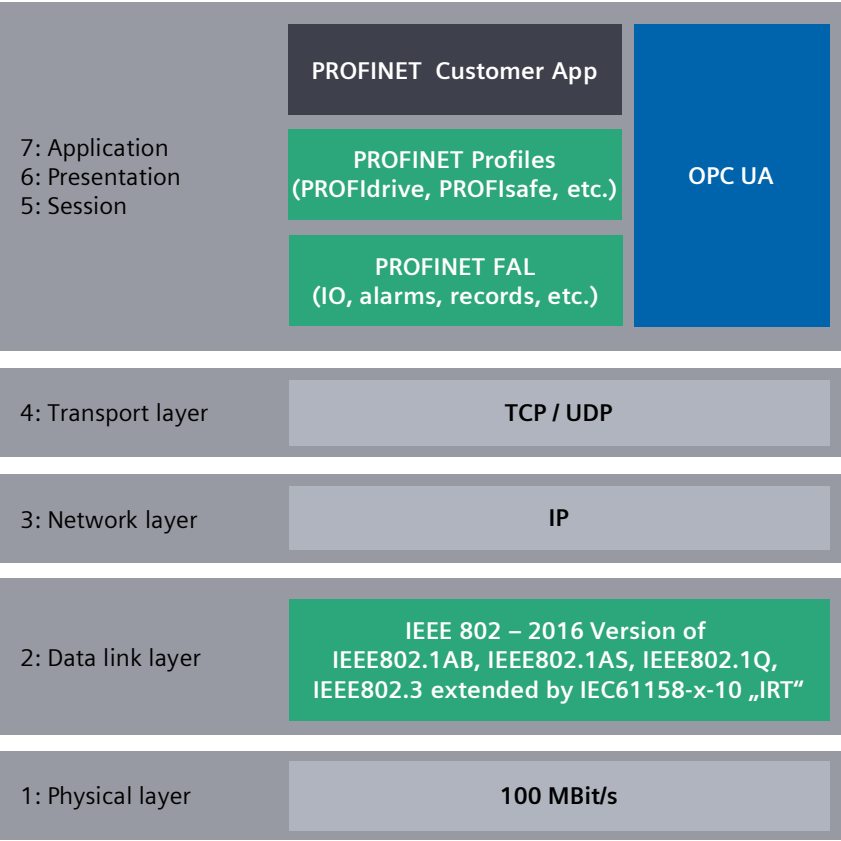
(例如: IEEE 802.1ASbt, IEEE 802.1Qbu, IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1Qca, IEEE 802.1CB, IEEE 802.1Qcc)

TSN的目标

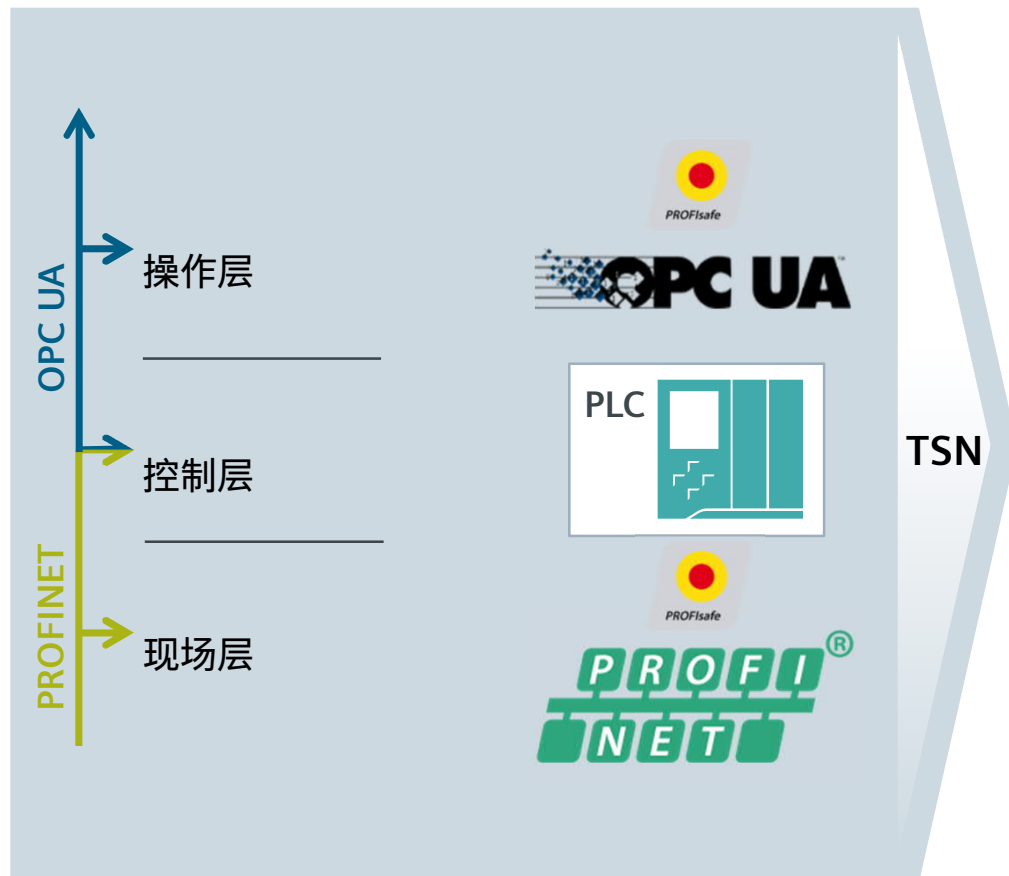
- 有保证的服务质量 (QoS)
- 低传输延迟
- 高质量实时通信
- 多种协议（包括实时协议）的并行传输



PROFINET协议栈的变化



TSN 技术将被集成应用于 PROFINET及OPC UA



OPC UA 基于 TSN 用于机械联网

- 全球标准实现开放数据交换 (OPC UA, IEEE)
- 强健的 TSN 网络架构
- 实时通信, 如 控制器/控制器
- 3 种方式: Client/Server, Pub/Sub, Pub/Sub TSN

PROFINET 基于 TSN, 强大的“现场总线”

- TSN 是 IEEE标准, 永不过时
- 增加带宽 (1 Gbit/s)
- 标准芯片实现实时能力
- 保留了PROFINET应用层, 现有项目和程序可以继续使用

未来网络架构

SIEMENS
Ingenuity for life

垂直通信

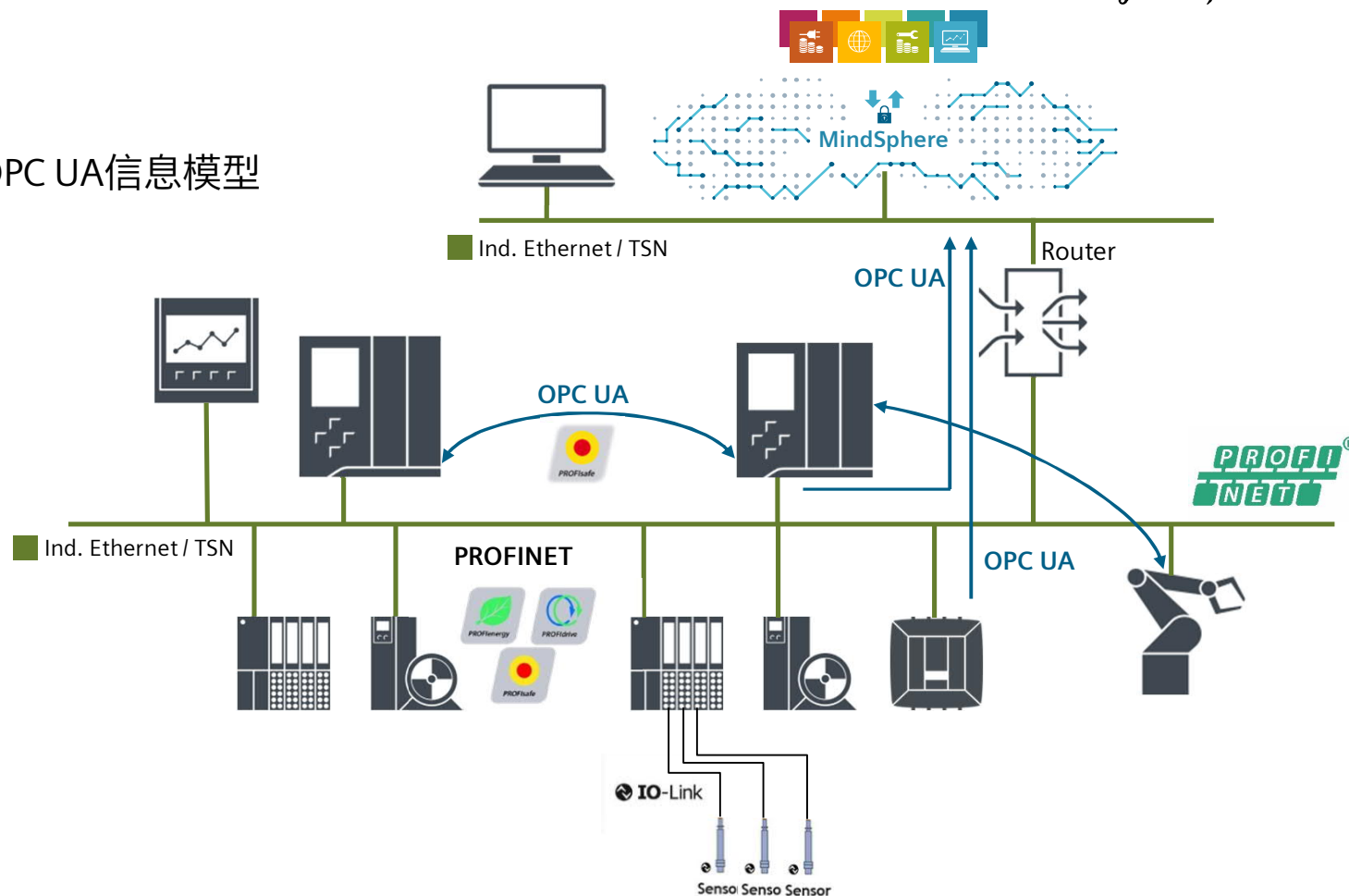
OPC UA (MQTT, AMQP)

映射PROFINET信息模型到OPC UA信息模型

水平通信

M2M 实时 OPC UA 通信 包括功能安全

现场层/ PROFINET 集成TSN



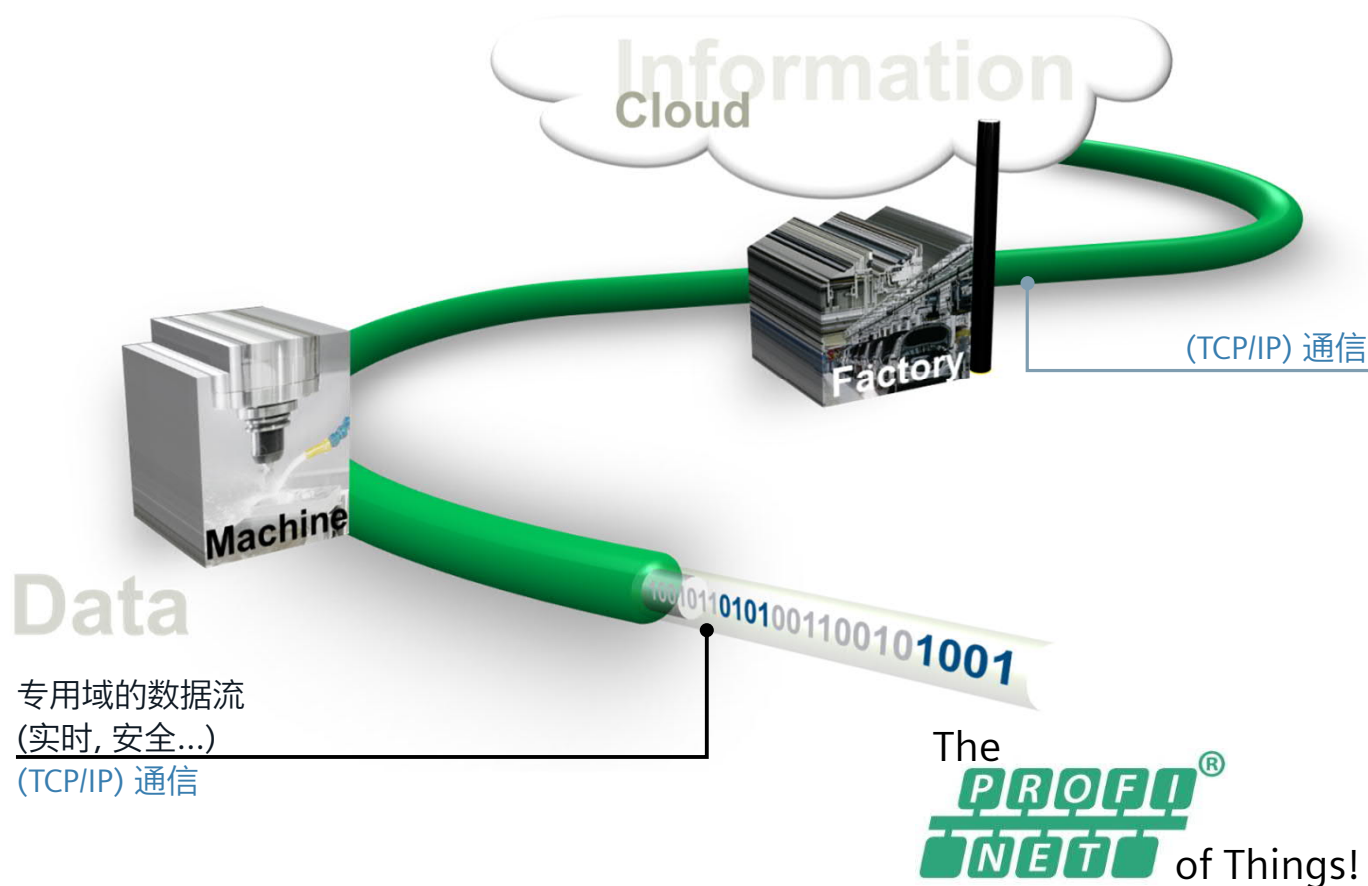


为什么选择PROFINET？

为什么选择PROFINET

– PROFINET – 100% 开放, 100% 标准

SIEMENS
Ingenuity for life



一种总线连接所有应用
Ethernet, PN, OPC UA etc.

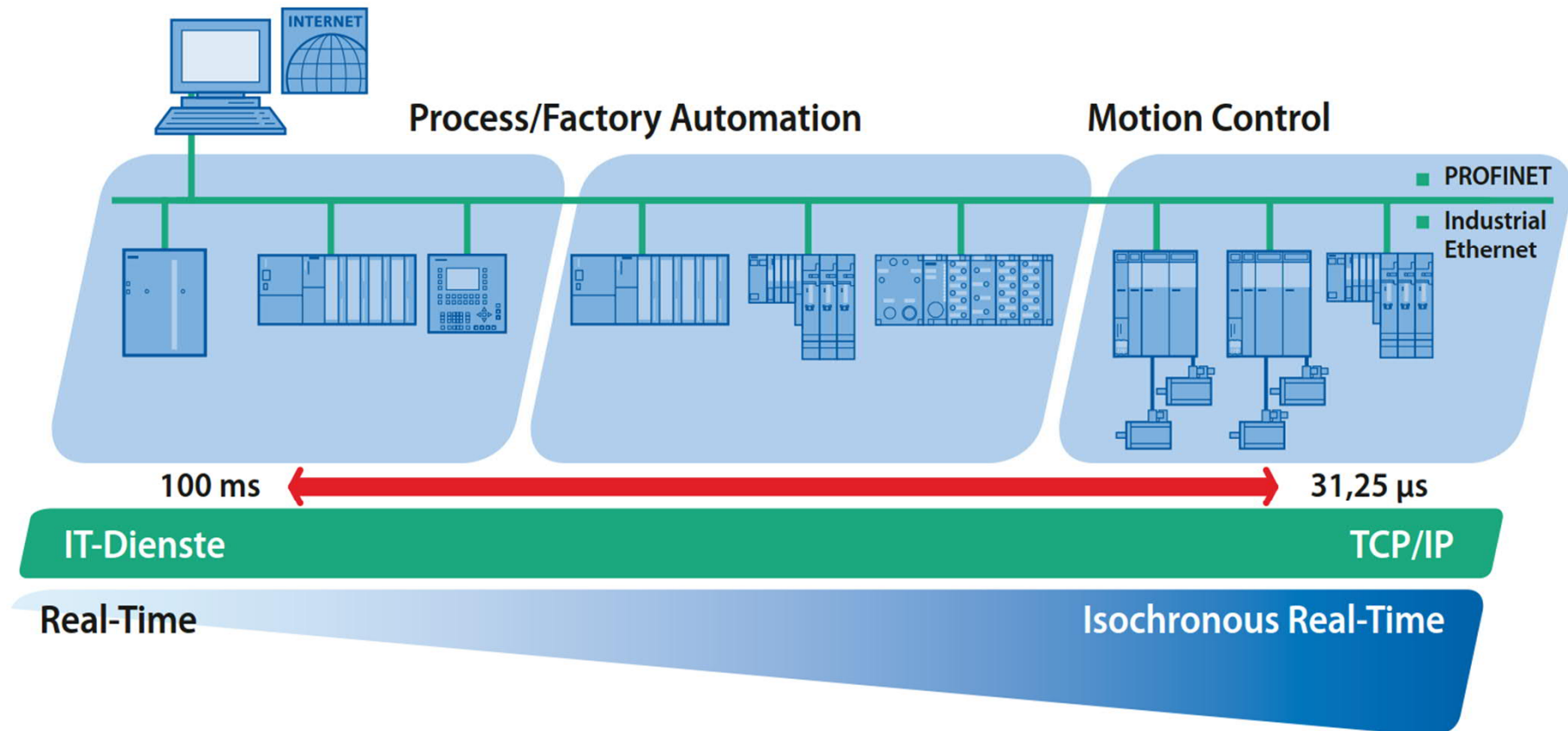
PROFINET 是 100% 执行IEEE 802.3标准的工业以太网

PROFINET 能够实现从企业的管理层到现场设备层的通用网络。

为什么选择PROFINET？

– 适用于过程自动化、工厂自动化以及运动控制

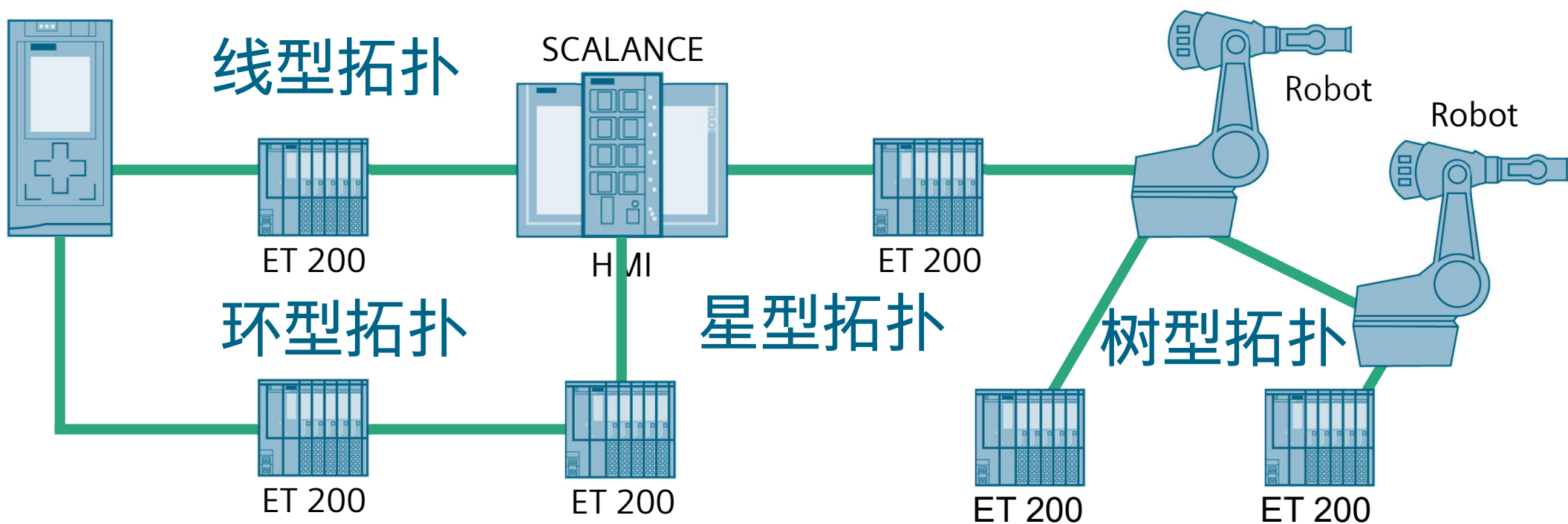
SIEMENS
Ingenuity for life



为什么选择PROFINET？

– 灵活的拓扑

SIEMENS
Ingenuity for life

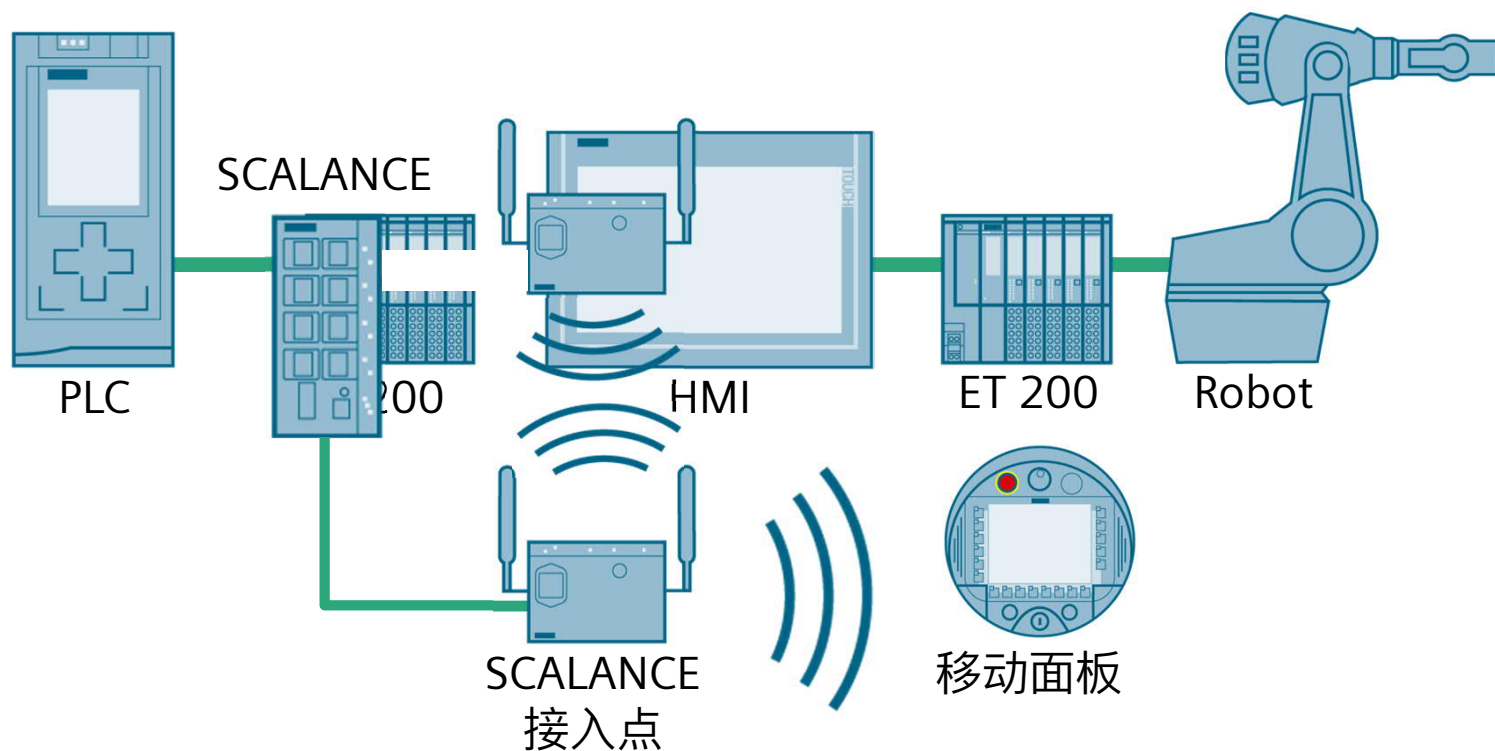


由于可采用灵活的拓扑, PROFINET 使得工厂设计和布线更为灵活

为什么选择PROFINET？

– 灵活的拓扑

SIEMENS
Ingenuity for life

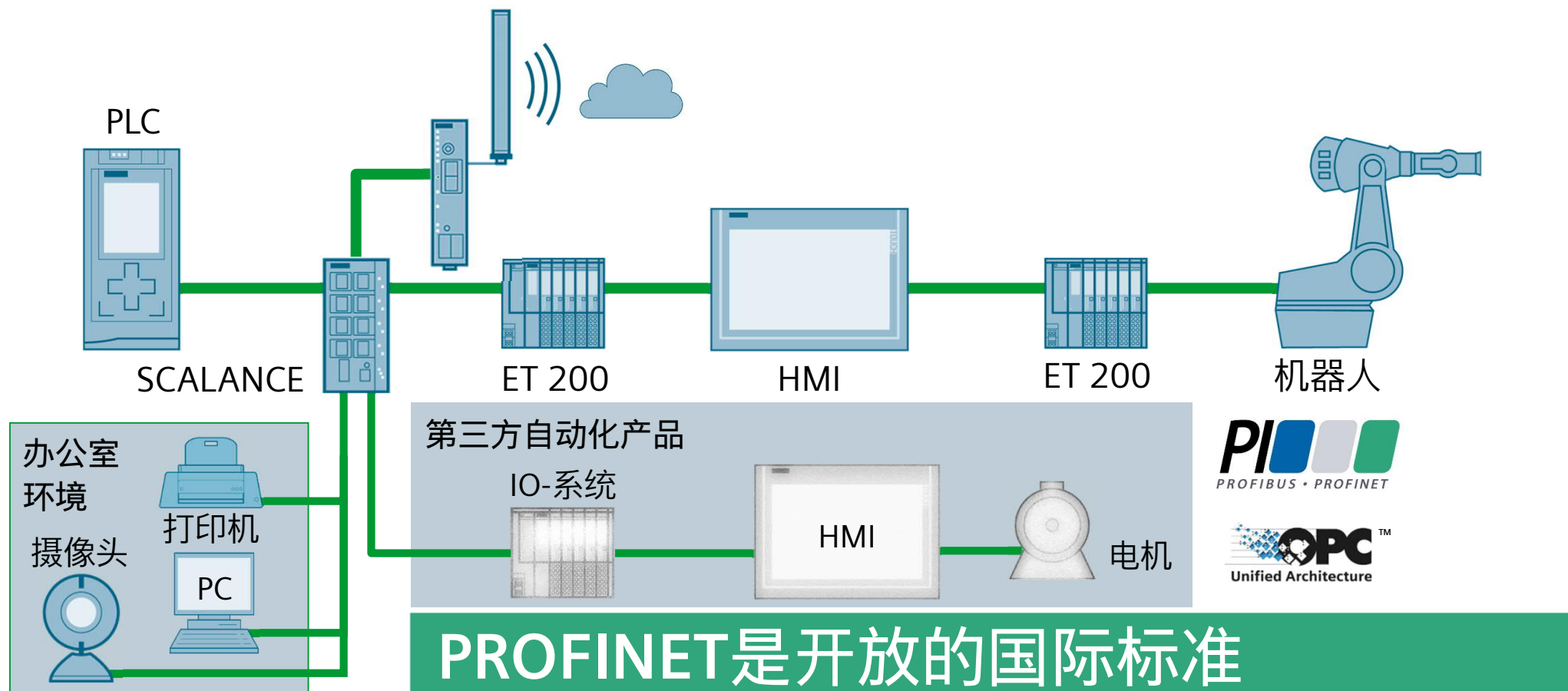


PROFINET支持工业无线通信

为什么选择PROFINET？

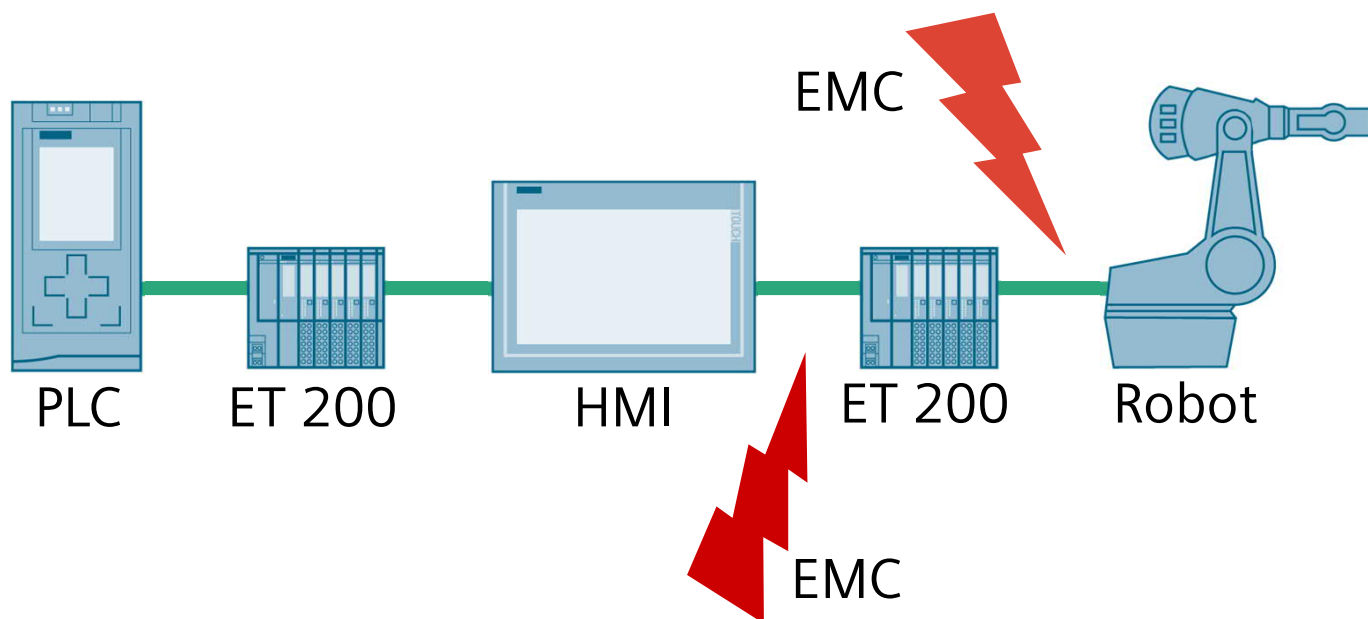
– 开放

SIEMENS
Ingenuity for life



为什么选择PROFINET ? -稳定

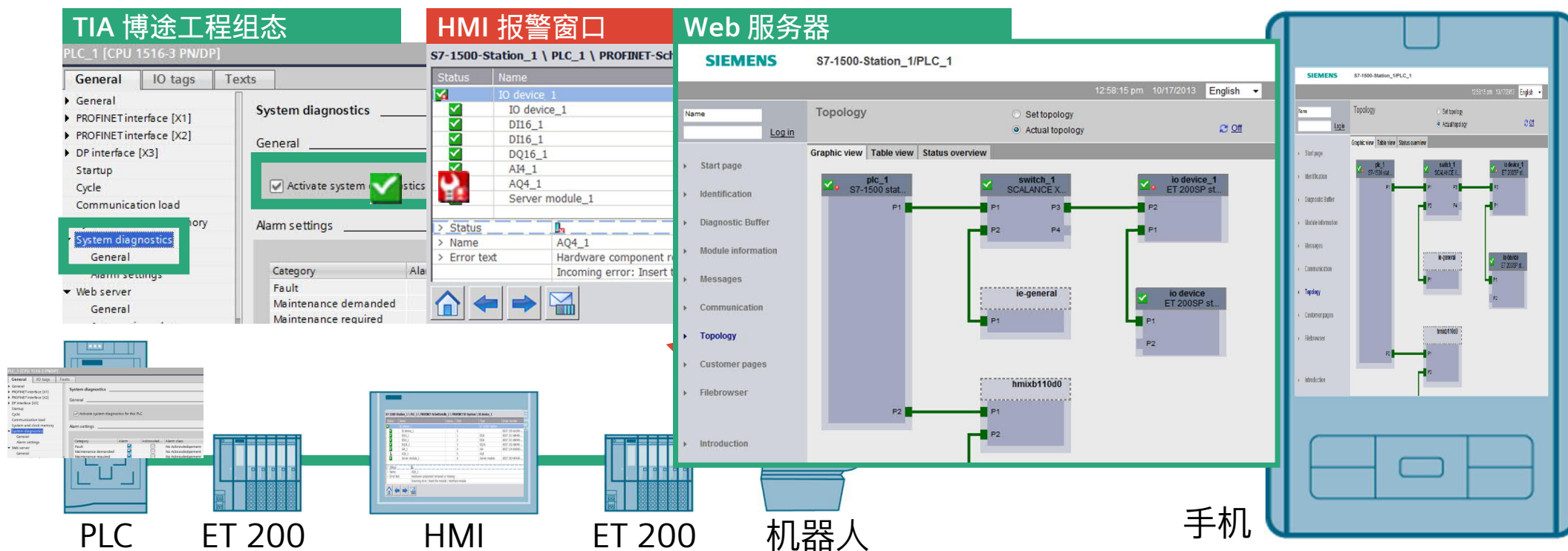
SIEMENS
Ingenuity for life



PROFINET具有良好的抗EMC干扰能力

为什么选择PROFINET？ -全系统诊断

SIEMENS
Ingenuity for life

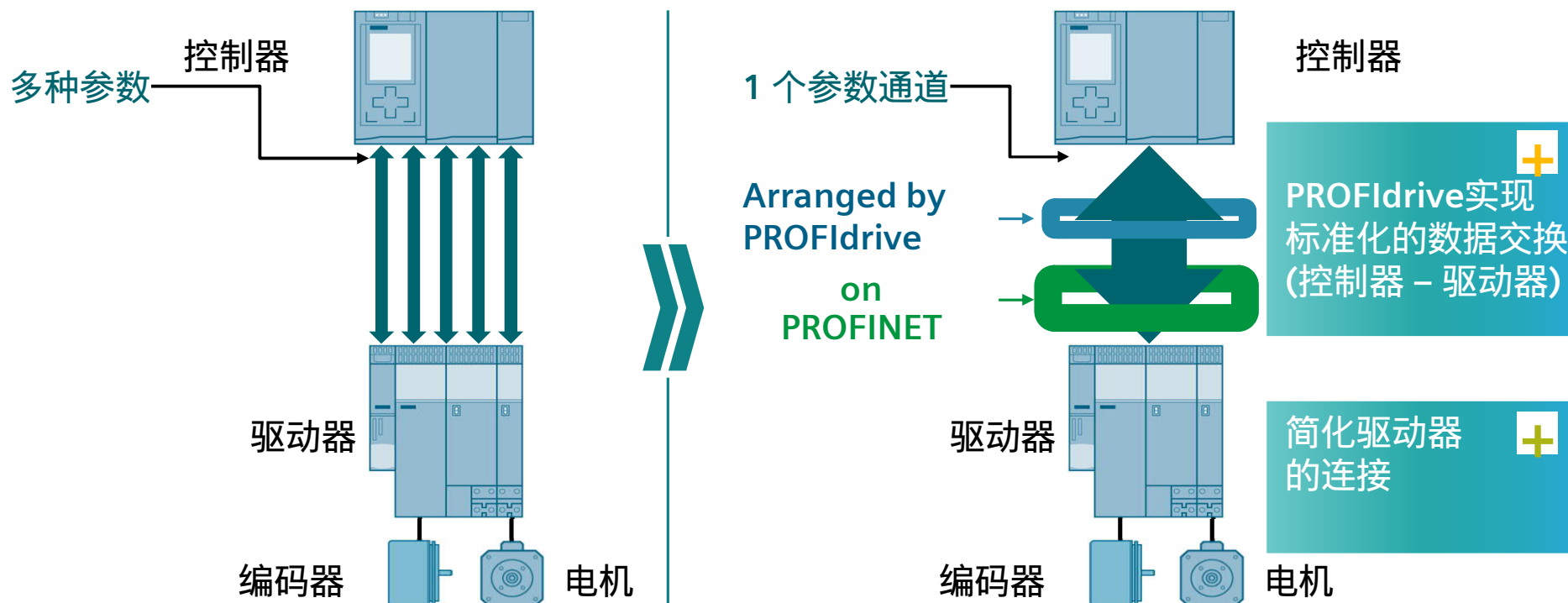


PROFINET具有强大的诊断功能，无需组态或编程

为什么选择PROFINET？

–集成运动控制行规实现高性能运动控制

SIEMENS
Ingenuity for life

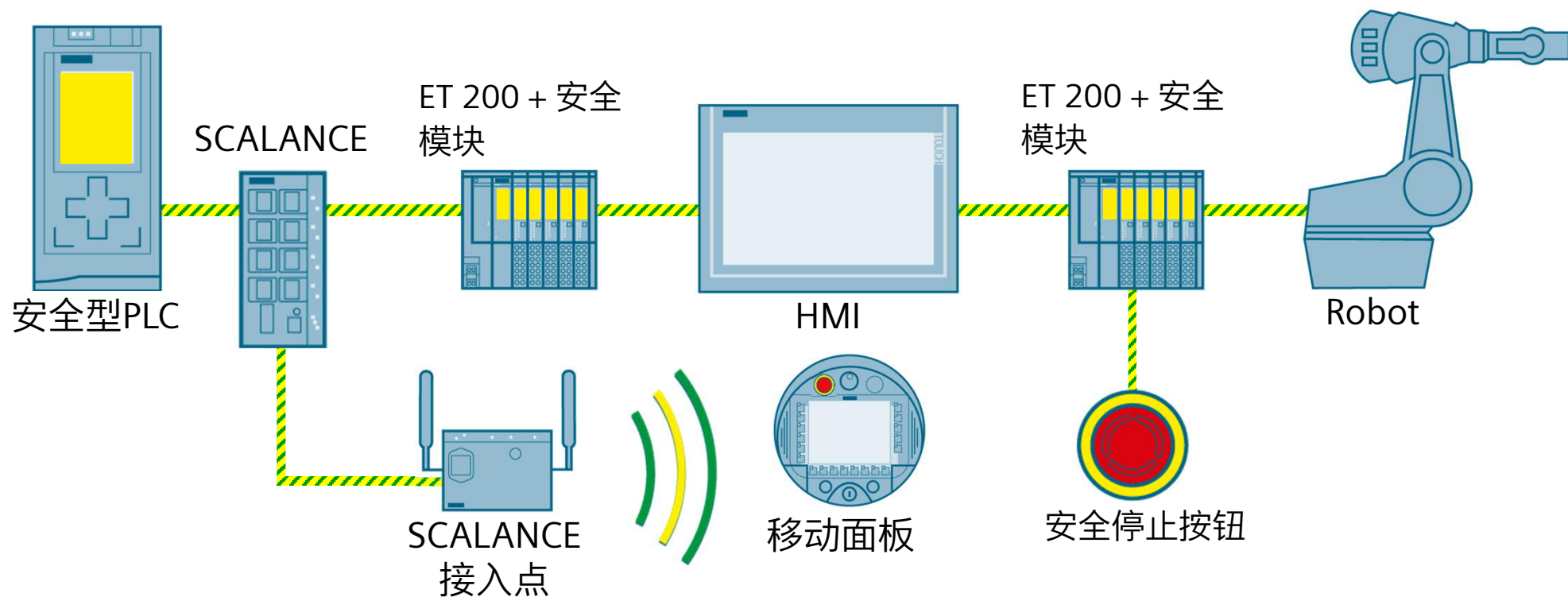


PROFINET 缩短工程和调试时间

为什么选择PROFINET？

–标准通信与故障安全通信并行传输

SIEMENS
Ingenuity for life

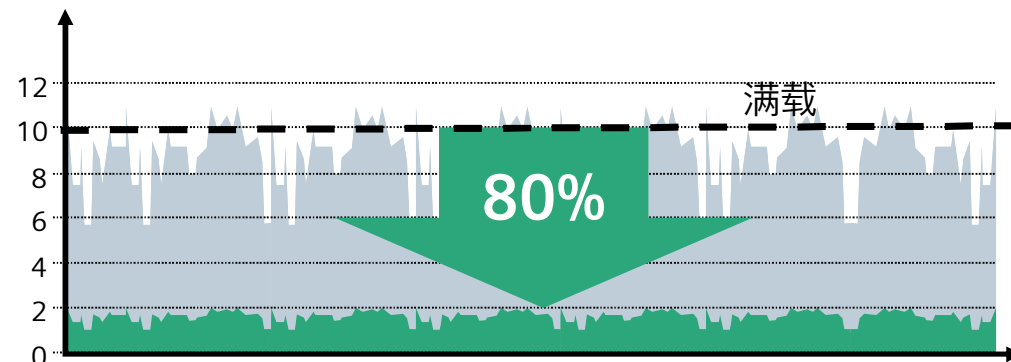
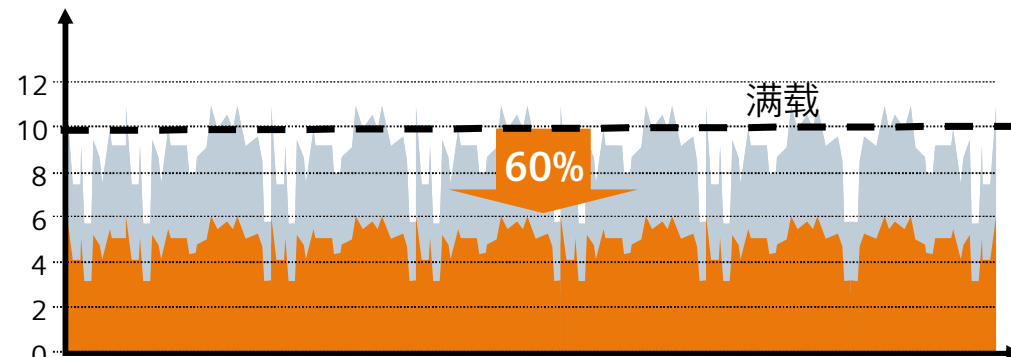
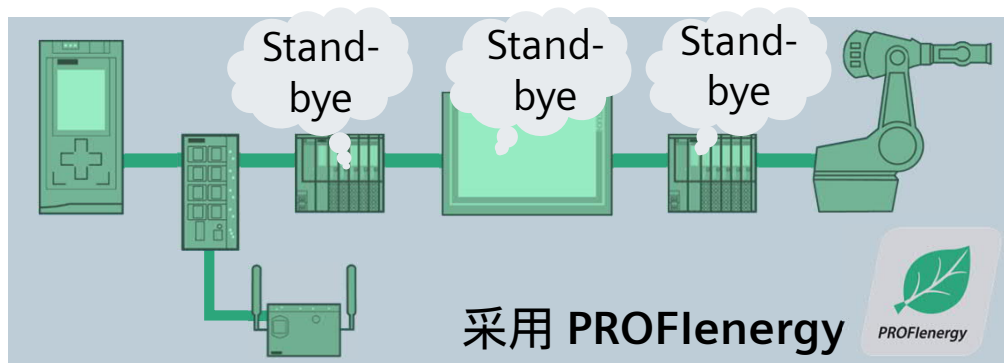
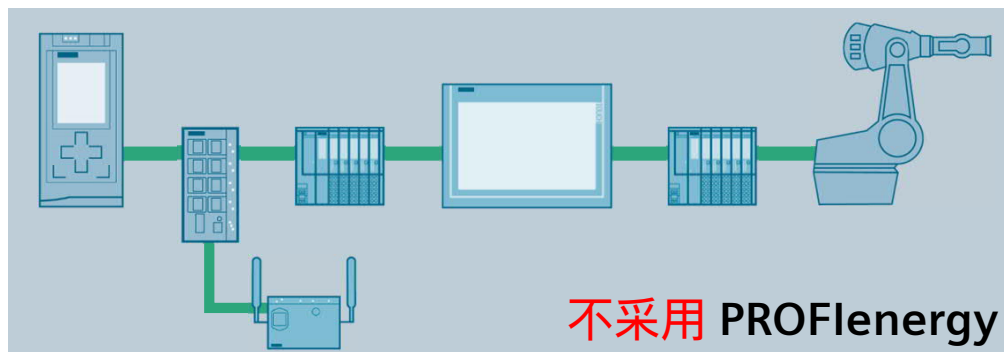


PROFIsafe可以在PROFINET上运行

为什么选择PROFINET？

-高效节能

SIEMENS
Ingenuity for life



PROFINETenergy确保工厂实现高效节能

为什么选择PROFINET？

– PROFINET 优势



开放



- 独立于制造商
- 集成现有总线
- 确保持续发展
- Web 工具
- 与 OPC UA 完美协同

灵活



- 工业无线局域网 (IWLAN)
- 集成故障安全
- 灵活的拓扑结构
- 可扩展

高效



- 一根电缆涵盖所有用途
- 布线简单
- 快速更换设备
- 设备及网络诊断
- 节能增效
- 坚固可靠稳定

高性能

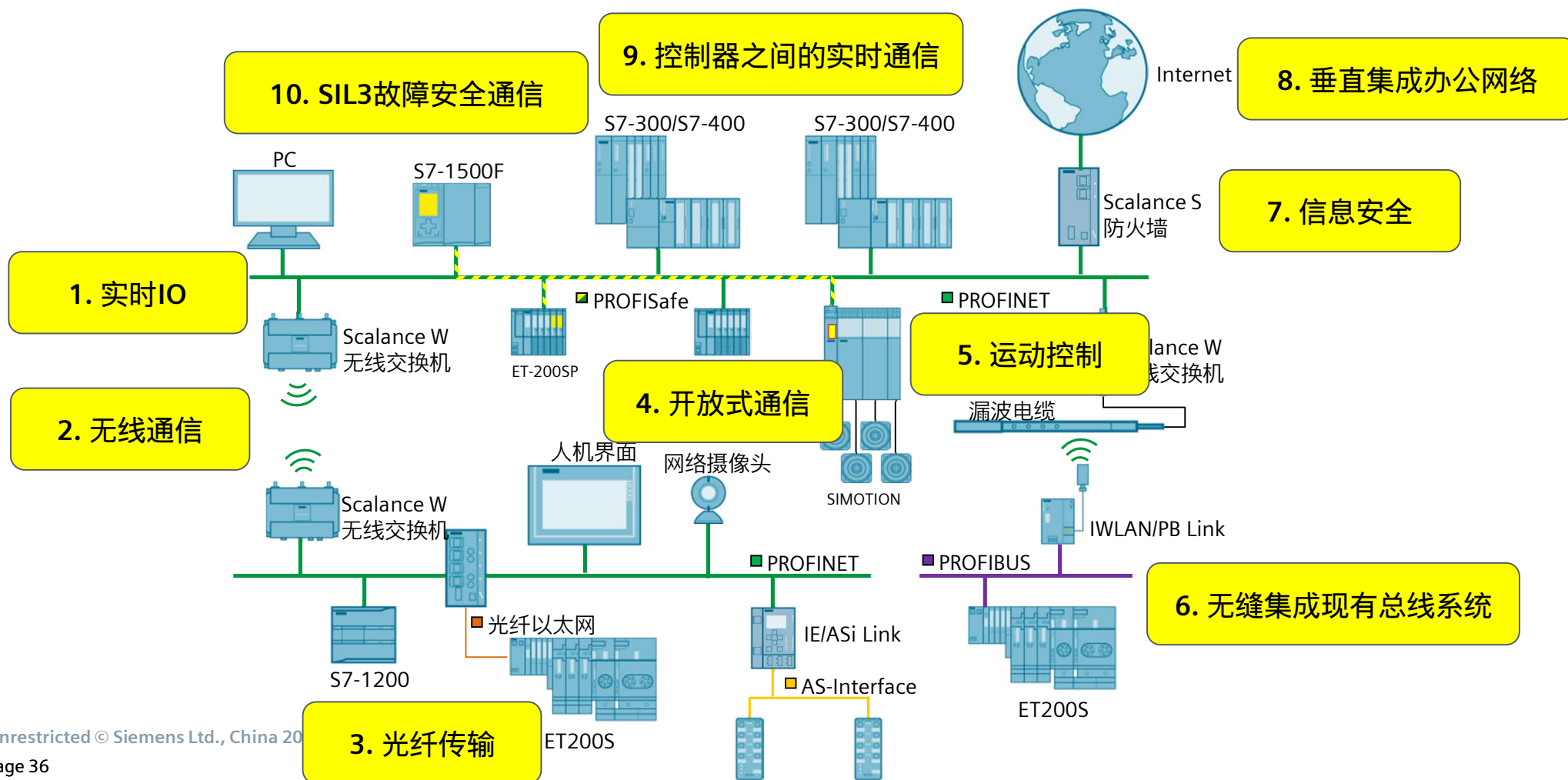


- 高速度
- 大规模网络架构
- 高传输速率
- 高精度
- 快速启动
- 冗余

为什么选择PROFINET？

-完善齐全的PROFINET的网络解决方案

SIEMENS
Ingenuity for life



市场在改变: SIMATIC S7 PLCs 全都使用PROFINET!

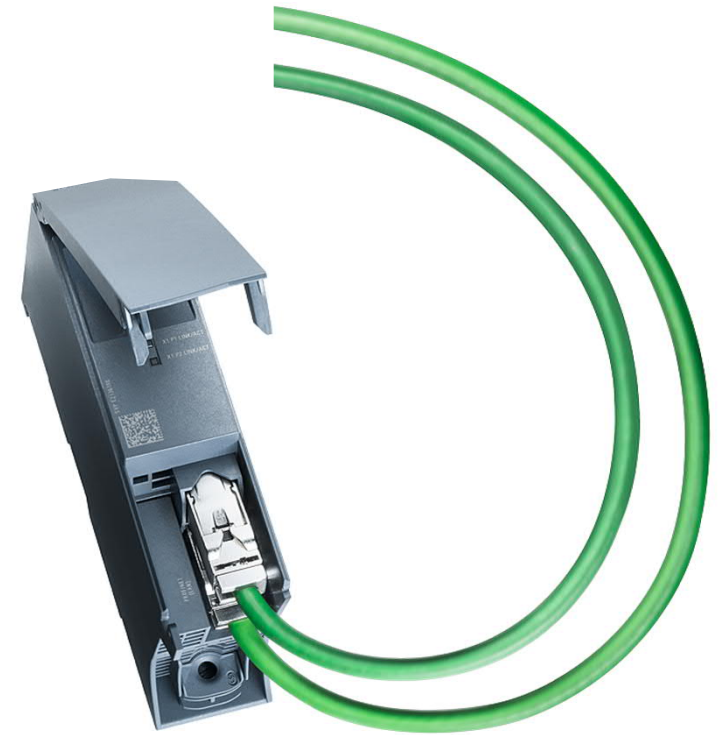


SIMATIC 1200 和1500 系列集成的标准端口由PROFIBUS端口变更为PROFINET端口

PROFIBUS节点数增长速度变缓
PROFINET节点数持续高速增长

客户需求不断从PROFIBUS转变为PROFINET

使用PROFINET使设备功能的实现更加快速, 高效和开放



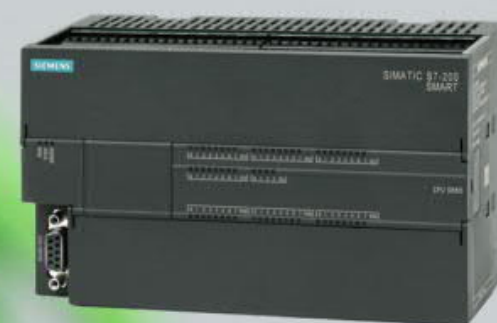
SIMATIC S7-200 SMART 开启 PROFINET通信新纪元

SIEMENS
Ingenuity for life

PROFINET Controller

最大设备数量 **8**
最大模块数量 **64**
最大输入字节 **128** Byte
最大输出字节 **128** Byte

*CPU固件V2.4版及以上支持



最大输入字节 **128** Byte
最大输出字节 **128** Byte

PROFINET I-Device

*CPU固件V2.5版及以上支持

运动控制器多样化

SIEMENS
Ingenuity for life

S7-1500 T-CPU

TIA Portal + RT/IRT 驱动
集成 PROFIdrive



SIMOTION

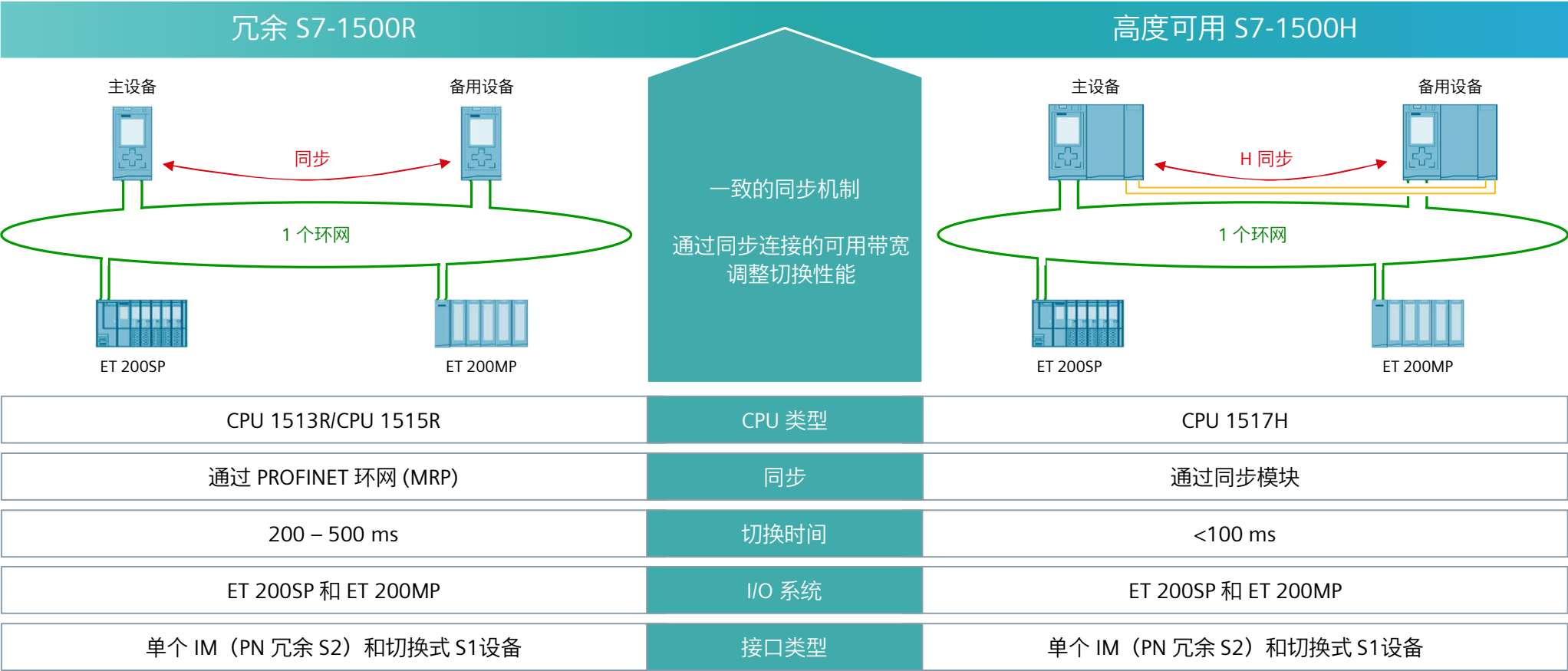
Scout / ScoutTIA + SINAMICS S120



大规模中低端市场

小规模高端市场

SIMATIC S7-1500R/H 系统概述



为什么选择PROFINET?

-丰富的西门子产品线, 全面支持PROFINET



Controller					PC-based Automation		Messgeräte	
SIMATIC S7-1500/1200	SIMATIC S7-300	SIMATIC S7-400, S7400H	Systemanschluss für SIMATIC S7	SIMATIC ET 200 Interfacemodule PAC mit CPU	SIMATIC PC-based Automation mit SIMATIC WinAC	Systemanschluss für PG/PC/Software	SETRON	
Motion Control-Systeme			CNC-Systeme	Dezentrale Peripherie				
SIMOTION D	SIMOTION C	SIMOTION P	SINUMERIK 840D sl	SIMATIC ET 200S	SIMATIC ET 200M	SIMATIC ET 200eco PN	SIMATIC ET 200pro	
Bedien- und Beobachtungsgeräte			Antriebe					
SIMATIC HMI Panels	SIMATIC HMI Mobile Panels	SINAMICS G120 / G120D	SINAMICS S110	SINAMICS S120	SINAMICS G130/G150/S150/GM150/GL150/SM150	SINAMICS DCM	Motorstarter SIRIUS M200D	
Industrial Ethernet Switches	Verkabelungstechnik	Netzübergänge	Industrial Security	Industrial Wireless LAN				
SCALANCE X und Compact Switch Modules CSM	FastConnect für elektrische und optische Netze	zu PROFIBUS, AS-Interface, PROFINET	SCALANCE S und Kommunikations-baugruppen	SCALANCE W-780 Access Points	SCALANCE W-740 Client Modules	Wireless Devices	Leckwellenleiter	
Sensoriksysteme	Identifikationssysteme	Technologiekomponenten						
Vision Sensoren	RFID-Systeme	Code-Lesysteme	ERTEC / Development Kits für ERTEC und PROFINET IO					

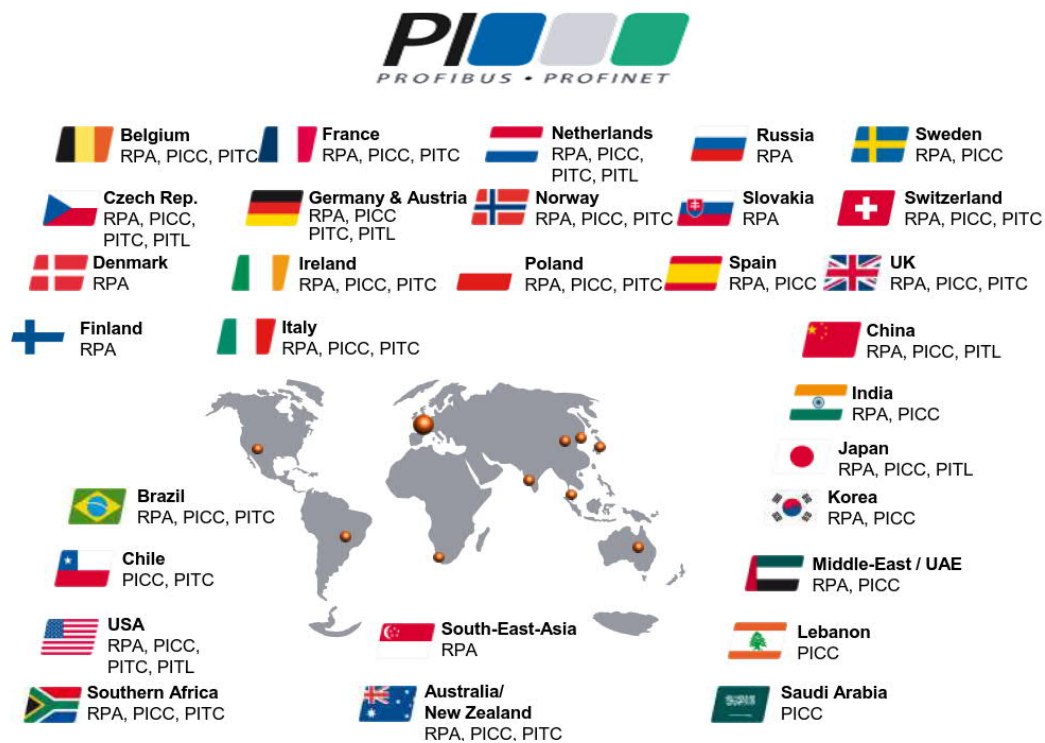
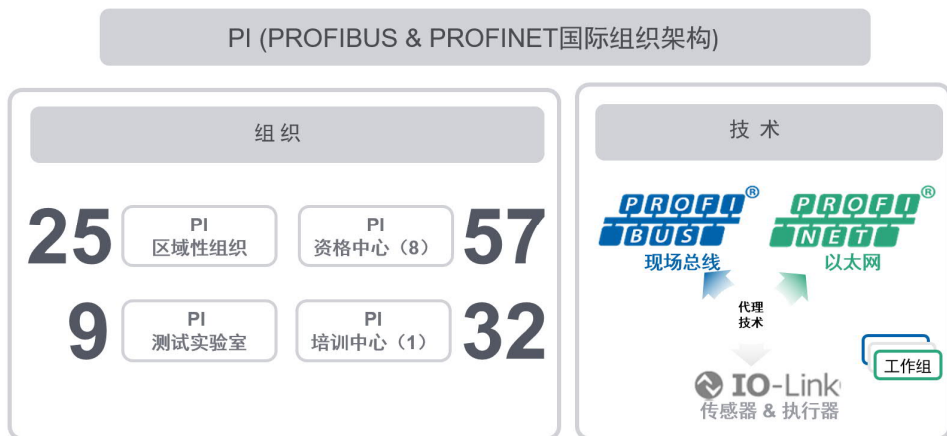
Unrestricted © Siemens Ltd., China 2020



PROFINET生态介绍

PI 全球组织推广技术，众多产品可供选择

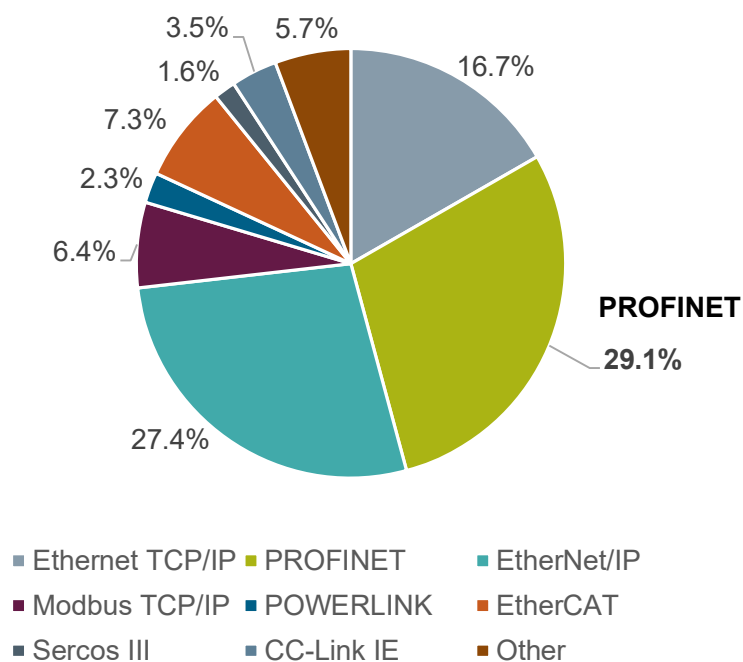
- 全球1700多家会员单位
- 中国142家会员单位
- 100多款本地产品
- 已安装3000万节点（截止2019年底）



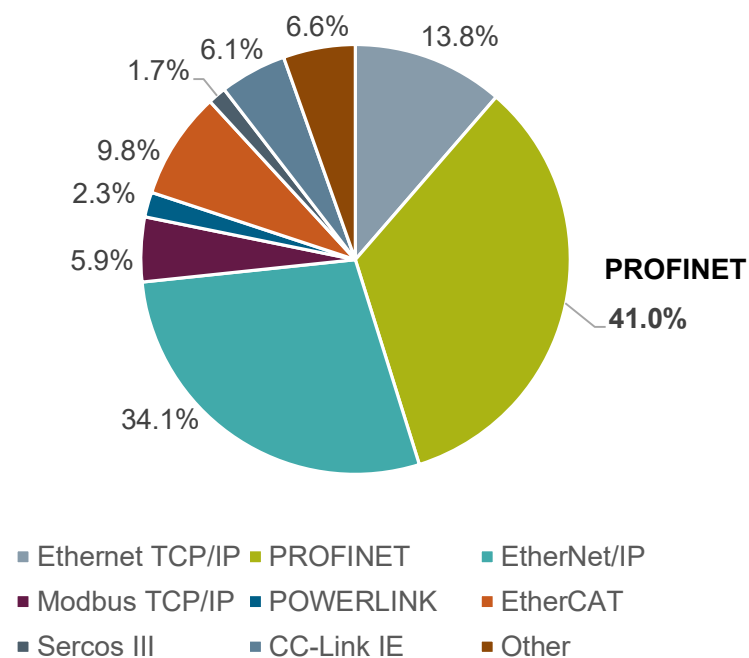
PROFINET 市场地位 (IHS: 2019工业通信报告)



全球市场份额2018



全球市场份额2023



PROFINET的市场份额将增加10%！

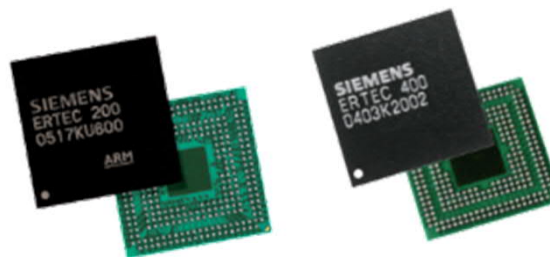
西门子支持本地厂商开发PN产品 -设备（Device）开发

SIEMENS
Ingenuity for life



用于标准以太网控制器的
PROFINET 协议栈

- 采用标准以太网控制器固件增强的方案用以实现PROFINET功能
- 符合 B 类
- 循环时间可达 1 ms



ERTEC 200/400

- 集成了支持 IRT 的 2 端口/4端口交换机
- 符合 C 类
- 循环时间可达 250 μ s
- 新产品开发不再推荐使用



ERTEC 200P-2

- 集成了支持 IRT 的 2 端口交换机
- 符合 C 类（性能提升）
- 高负载-用户程序可在集成的ARM中运行
- 循环时间可达125 μ s

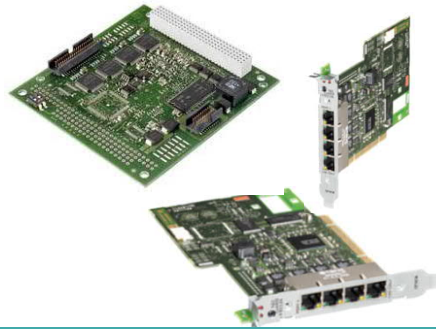
西门子支持本地厂商开发PN产品 -控制器（Controller）开发

SIEMENS
Ingenuity for life



PN driver

- C / C++ 源代码
- 支持RT 功能
- 使用标准以太网硬件
- 循环时间可达1 ms



CP1604 / CP1616/CP1626

- PCI, PCI104, PCIe 接口
- 支持RT 和 IRT 功能
- 4端口
- 循环时间可达250 μ s



CP1625

- PCIe 接口
- 支持RT 和 IRT 功能
- 2端口交换机用于PN控制器
- 循环时间可达500 μ s



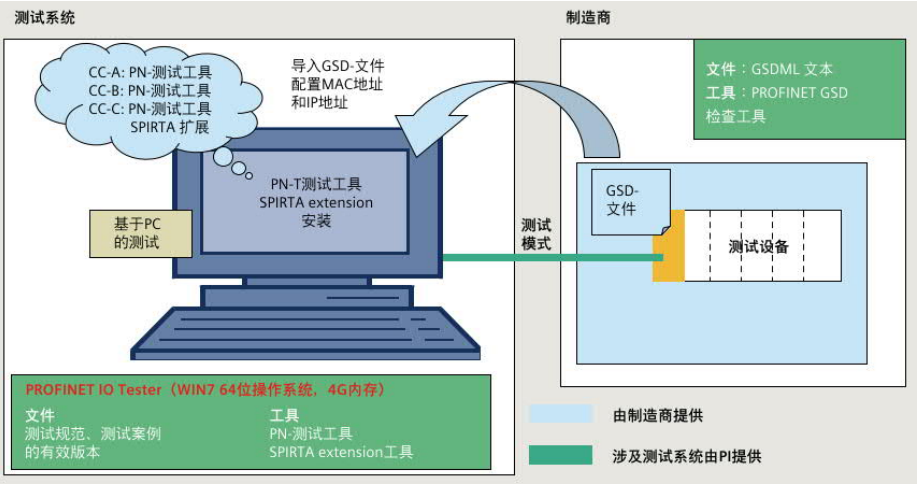
嵌入式IRT 控制器

- 嵌入式解决方案
- 基于SOC1芯片
- 支持RT 和IRT 功能
- 2端口交换机
- 循环时间可达500 μ s

PI-China 提供PN设备的测试认证



RT	Security level test	Ted check(topology)
RTC	Normal communication	SNMP
DCP	Faulty communication	Device info
MRP	Net load test	Legacy/advanced mode
Alarm	Robustness test	...
...	...	...



PI-China 提供PN市场推广、生态培育

SIEMENS
Ingenuity for life



2020年拟发布
PROFIBUS & PROFINET产品选型手册

PROFINET生态本地厂商（部分）

SIEMENS
Ingenuity for life



更多信息请访问

PI中国官网 <http://www.pi-china.org/>

PI国际官网 <https://www.profibus.com/>

更多PROFINET资源

SIEMENS
Ingenuity for life



PROFINET应用精要解析专家大讲堂

- PN网络如何正确选型
 - 有线网络选型
 - 无线网络选型
 - 网关选型
- PN网络如何设计与规划
 - 网络拓扑设计
 - 网络质量规划
- PN网络如何维护
 - 网络状况诊断
 - 网络质量分析
 - 大型网络管理
- PN网络的高级功能
 - 通过PN实现冗余控制
 - 通过PN实现高性能运动控制
 - 通过PN实现故障安全控制
 - 通过PN实现设备节能
 - 通过PN实现机器模块化设计



PROFINET工业通信原理探秘系列课程

- 以太网基础知识介绍
- PROFINET基础知识
- PROFINET RT (Real Time) 实时通信介绍
- PROFINET 设备启动过程解析
- PROFINET 实时数据的交互过程
- PROFINET报警的通信机制介绍
- PROFINET 数据记录通信机制介绍
- PROFINET通过程序调用诊断功能块实现诊断的方式
- PROFINET各种诊断工具使用介绍
- PROFINET无需介质更换设备的工作机理介绍
- PROFINET 标准项目介绍
- PROFINET MRP冗余网络介绍
- PROFINET IRT等时实时通信原理介绍
- PROFINET 安装注意事项



更多信息请访问PROFINET官网

<http://www.siemens.com.cn/profinet>

<http://www.siemens.com/profinet>



微信搜一搜

Q PROFINET

PROFINET公众号-PN基础、应用、开发及新技术

- [PN基础 \(1\) : 什么是PROFINET](#)
- [PN基础 \(2\) : 以太网 工业以太网 PROFINET](#)
- [PN基础 \(3\) : OSI参考模型与PROFINET](#)
- [PN基础 \(4\) : PROFINET无线通信](#)
- [PN应用 \(1\) : PROFINET 配置诊断工具 PRONETA](#)
- [PN应用 \(2\) : PROFINET无线通信](#)
- [PN应用 \(3\) : PROFINET网络规划工具 SINETPLAN](#)
- [PN应用 \(4\) : PROFINET电缆及接头](#)
- [PN应用 \(5\) : 几款 PROFINET 网关介绍PROFINET](#)
- [PN开发 \(1\) : 如何进行PROFINET产品开发](#)
- [PN开发 \(2\) : 设备开发-基础篇](#)
- [PN开发 \(3\) : 设备开发-参考设计](#)
- [PN开发 \(4\) : 设备开发-基础开发RT篇](#)
- [PN开发 \(5\) : 的设备开发-基础开发IRT篇](#)
- [支持 TSN 的新规范发布](#)
- [关于TSN, 这些内容先了解一下](#)

PI体系技术培训



认证安装师



认证工程师



设备开发



基础知识

全球性标准化的教育培训，旨在提高PROFINET重要应用领域工程师和技术人员的专业知识。

PI培训课程体系

- PROFINET认证安装师课程（1天）
- PROFINET认证工程师课程（3天）
- PROFINET设备开发认证课程（3天）



Unrestricted © Siemens Ltd., China 2020

Page 51



通过考试人员将获得PI颁发的认证工程师或认证安装师证书。

SIEMENS
Ingenuity for life

Thanks!